

SEXTA EDICIÓN

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

Una perspectiva educativa

DALE H. SCHUNK



Teorías del aprendizaje

Una perspectiva educativa

Sexta edición

Dale H. Schunk

The University of North Carolina at Greensboro

Traducción

Leticia Esther Pineda Ayala

Universidad Anáhuac Norte

María Elena Ortiz Salinas

Universidad Nacional Autónoma de México

Revisión técnica

Sandra Castañeda Figueiras

Facultad de Psicología

Universidad Nacional Autónoma de México

PEARSON

DALE H. SCHUNK

Teorías del aprendizaje.

Una perspectiva educativa

Sexta edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012

ISBN: 978-607-32-1475-9

Área: Psicología

Formato: 19 × 23,5 cm

Páginas: 568

Authorized translation from the English language edition, entitled *LEARNING THEORIES: AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE*, 6th edition, by *DALE SCHUNK*, published by Pearson Education, Inc., publishing as Pearson, Copyright © 2012. All rights reserved. ISBN 9780137071951

Traducción autorizada de la edición en idioma inglés, titulada *LEARNING THEORIES: AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE*, 6ª edición por *DALE SCHUNK*, publicada por Pearson Education, Inc., publicada como Pearson, Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

Esta edición en español es la única autorizada.

Dirección Educación Superior: Mario Contreras
Editor: Mónica Vega Pérez
e-mail: monica.vega@pearson.com
Editor de Desarrollo: Felipe Hernández Carrasco
Supervisor de Producción: Gustavo Rivas Romero
Diseño de portada: Suzanne Duda
Gerencia Editorial
Educación Superior Latinoamérica: Marisa de Anta

SEXTA EDICIÓN, 2012

D.R. © 2012 Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
Atacomulco 500-5o. piso
Industrial Atoto, C.P. 53519
Naucalpan de Juárez, Estado de México
E-mail: editorial.universidades@pearsoned.com

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. Núm. 1031

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN VERSIÓN IMPRESA: 978-607-32-1475-9

ISBN E-BOOK: 978-607-32-1476-6

ISBN E-CHAPTER: 978-607-32-1477-3

Impreso en México. *Printed in Mexico.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 15 14 13 12

PEARSON

www.pearsonenespañol.com

Dedicatoria

*A Barry Zimmerman,
maestro, colega y amigo*

Contenido breve

1	Introducción al estudio del aprendizaje	1
2	Neurociencia del aprendizaje	29
3	Conductismo	71
4	Teoría cognoscitiva social	117
5	Teoría del procesamiento de la información	163
6	Constructivismo	228
7	Procesos del aprendizaje cognoscitivo	278
8	Motivación	345
9	Autorregulación	399
10	Desarrollo	444
	Glosario	489
	Referencias	501
	Índice temático	539

Contenido

1 Introducción al estudio del aprendizaje 1

Definición de aprendizaje 3

Precusores de las teorías modernas del aprendizaje 4

Teoría y filosofía del aprendizaje 5

Comienzos del estudio psicológico del aprendizaje 7

Estructuralismo y funcionalismo 8

Teoría e investigación del aprendizaje 10

Funciones de las teorías 10

Conducción de la investigación 11

Evaluación del Aprendizaje 14

Observación directa 14

Exámenes escritos 15

Exámenes orales 16

Calificaciones de terceros 16

Autorreportes 16

Relación entre el aprendizaje y la instrucción 18

Perspectiva histórica 18

Similitudes instruccionales 19

Integración de la teoría y la práctica 20

Temas fundamentales para las teorías del aprendizaje 21

¿Cómo ocurre el aprendizaje? 22

¿Qué papel desempeña la memoria? 23

¿Cuál es el papel de la motivación? 23

¿Cómo ocurre la transferencia? 24

¿Qué procesos participan en la autorregulación? 24

¿Cuáles son las implicaciones para la instrucción? 25

Tres escenarios de aprendizaje 25

Clase de tercer grado de Kathy Stone 25

Clase de historia de Estados Unidos de Jim Marshall 26

Clase de psicología educativa de Gina Brown 26

Resumen 27

Lecturas adicionales 28

2 Neurociencia del aprendizaje 29

Organización y estructuras 31

Organización neuronal 32

Estructuras del cerebro 33

Localización e interconexiones 37

Métodos de investigación del cerebro 39

Neurofisiología del aprendizaje 43

Sistema de procesamiento de la información 43

Redes de memoria 46

Aprendizaje del lenguaje 49

Desarrollo del cerebro 50

Factores influyentes 50

Fases del desarrollo 51

Periodos cruciales 52

Desarrollo del lenguaje 55

Motivación y emociones 58

Motivación 58

Emociones 60

Aplicaciones instruccionales 62

Relevancia de la investigación del cerebro 62

Aspectos educativos 63

Prácticas educativas basadas en el cerebro 64

Resumen 67

Lecturas adicionales 70

3 Conductismo 71

Conexionismo 73

Aprendizaje por ensayo y error 73

Leyes del ejercicio y del efecto 74

Otros principios 75

Revisiones de la teoría de Thorndike 75

Thorndike y la educación 76

Condicionamiento clásico 78

Procesos básicos 79

Variables informativas 81

Influencias biológicas 81

Reacciones emocionales condicionadas 82

Condicionamiento por contigüidad 84

Actos y movimientos 84

Fuerza asociativa 84

Recompensas y castigos 85

Formación y cambio de hábitos 85

Condicionamiento operante 88

Marco conceptual 89

Procesos básicos 90

Cambio conductual 98

Modificación conductual 100

Autorregulación 102

Aplicaciones a la instrucción 102

Objetivos conductuales 103

Tiempo de aprendizaje 105

Aprendizaje de dominio 107

Instrucción programada 109

Contratos de contingencias 112

Resumen 114

Lecturas adicionales 116

4 Teoría cognoscitiva social 117

Marco conceptual para el aprendizaje	119
Interacciones recíprocas	119
Aprendizaje y desempeño	122
Autorregulación	122
Procesos de modelamiento	123
Teorías de la imitación	123
Funciones del modelamiento	125
Aprendizaje de habilidades cognoscitivas	129
Aprendizaje de habilidades motoras	131
Influencias sobre el aprendizaje y el desempeño	133
Estado de desarrollo de los aprendices	1

Prestigio y competencia del modelo 134
Consecuencias vicarias para los
modelos 135

Procesos motivacionales 138
Metas 138
Expectativas de los resultados 143
Valores 145

Autoeficacia 146
Revisión de conceptos 146
Autoeficacia en situaciones de logro 147
Modelos y autoeficacia 149
Habilidades motoras 152
Autoeficacia en la instrucción 153
Actividades terapéuticas y sanitarias 154

Aplicaciones a la instrucción 156
Modelos 157
Autoeficacia 157
Ejemplos resueltos 158
Tutoría y asesoría 158

Resumen 159

Lecturas adicionales 162

5 Teoría del procesamiento de la información 163

- Sistema de procesamiento de la información** 165
 - Supuestos 165
 - Modelo de memoria de dos almacenes (dual) 165
 - Alternativas al modelo de dos almacenes 168
- Atención** 171
 - Teorías de la atención 171
 - Atención y aprendizaje 172
 - Atención y lectura 174
- Percepción** 175
 - Teoría Gestalt 175
 - Registros sensoriales 178
 - Comparaciones con la MLP 179
- Modelo de la memoria de dos almacenes** 180
 - Aprendizaje verbal 181
 - Memoria a corto plazo (de trabajo) 183
 - Memoria a largo plazo 184
 - Influencias en la codificación 187

Teoría cognoscitiva social

El equipo de tenis femenino de la preparatoria Westbrook está practicando después de la escuela. El equipo ha jugado algunos partidos; están jugando bien, pero necesitan hacer algunas mejoras. Sandra Martin, la entrenadora, está trabajando con Donnetta Awalt, la jugadora número cuatro de las competencias individuales. Su juego general es bueno, pero últimamente ha estado enviando muchos de sus golpes de revés a la red. La entrenadora le pide a Donnetta que dirija sus golpes de revés hacia ella mientras le envía la pelota.

Donnetta: Es imposible; no puedo hacerlo.

Entrenadora Martin: Claro que puedes. Antes podías dar buenos golpes de revés, y lo harás de nuevo.

Donnetta: Entonces, ¿qué hago?

Entrenadora Martin: Veo que cuando das tu golpe de revés giras hacia abajo, con lo cual casi garantizas que dirigirás la pelota a la red. Necesitamos que desarrolles un giro hacia arriba. Ven acá, por favor, y te demostraré (la entrenadora Martin demuestra el giro de Donnetta y luego un giro hacia arriba, después señala las diferencias). Ahora inténtalo tú, primero despacio. ¿Sientes alguna diferencia?

Donnetta: Sí. ¿Pero desde dónde debo iniciar el giro? ¿Qué tan atrás y tan abajo?

Entrenadora Martin: Obsérvame de nuevo. Ajusta tu agarre así antes de dar un golpe de revés (la entrenadora demuestra el agarre). Ponte en posición, más o menos así, con respecto a la pelota (la entrenadora hace una demostración). Ahora, inicia tu golpe de revés así (la entrenadora vuelve a hacer una demostración). ¿Ya ves que ahora estás girando hacia arriba y no hacia abajo?

Donnetta: Muy bien, así está mejor (practica). ¿Podrías hacer algunos golpes para mí?

Entrenadora Martin: Claro. Intentémoslo, despacio al principio, después comenzamos a aumentar la velocidad (las dos practican durante varios minutos). Así está bien. Tengo un libro que quiero que te lleves a casa para que revises la sección sobre golpes de revés. Contiene algunas imágenes buenas con explicaciones sobre lo que te he estado enseñando esta tarde.

calcular por adelantado los resultados de las acciones, evaluar el progreso hacia las metas y autorregular los pensamientos, las emociones y las acciones. Tal como lo explicó Bandura (1986):

Otra característica distintiva de la teoría cognoscitiva social es el papel central que asigna a las funciones de autorregulación. Las personas no actúan sólo para ajustarse a las preferencias de los demás; gran parte de su conducta es motivada y regulada por estándares internos y respuestas de autoevaluación de sus propias acciones. Una vez que se adoptan estándares personales, las discrepancias que existen entre una acción y los estándares con que se mide activan reacciones de autoevaluación que influyen en el comportamiento subsecuente. Por lo tanto, entre las cuestiones que determinan una acción se encuentran las influencias autoproducidas (Bandura, 1986, p. 20).

En este capítulo se analiza el marco conceptual de la teoría cognoscitiva social, junto con los supuestos subyacentes acerca de la naturaleza del aprendizaje y el comportamiento humano. Una parte importante del capítulo se dedica a los procesos de modelamiento. Se describen varias de las cuestiones que influyen en el aprendizaje y el desempeño, y se analizan las influencias de la motivación poniendo especial énfasis en el papel fundamental que desempeña la autoeficacia. También se describen algunas aplicaciones a la instrucción que reflejan los principios del aprendizaje cognoscitivo social.

Cuando termine de estudiar este capítulo, el lector deberá ser capaz de lo siguiente:

- Describir y ejemplificar el proceso de causalidad triádica recíproca.
- Distinguir entre aprendizaje en acto y vicario, y entre aprendizaje y desempeño.
- Explicar el papel de la autorregulación en la teoría cognoscitiva social.
- Definir y ejemplificar tres funciones del modelamiento.
- Analizar los procesos del aprendizaje por observación.
- Explicar los diversos factores que afectan el aprendizaje y el desempeño por observación.
- Analizar las propiedades motivacionales de las metas, los resultados esperados y los valores.
- Definir la autoeficacia y explicar sus causas y efectos en ambientes de aprendizaje.
- Analizar cómo las características de los modelos (por ejemplo, los pares, múltiples modelos, el afrontamiento) afectan la autoeficacia y el aprendizaje.
- Describir algunas aplicaciones educativas que reflejen los principios de la teoría cognoscitiva social.

MARCO CONCEPTUAL PARA EL APRENDIZAJE

La teoría cognoscitiva social se basa en algunos supuestos acerca del aprendizaje y las conductas, los cuales hacen referencia a las interacciones recíprocas de personas, conductas y ambientes; el aprendizaje en acto y vicario (es decir, la manera en que ocurre el aprendizaje); la diferencia entre aprendizaje y desempeño; y el papel de la autorregulación (Zimmerman y Schunk, 2003).

Interacciones recíprocas

Bandura (1982a, 1986, 2001) analizó la conducta humana dentro del esquema de una *reciprocidad triádica* o interacciones recíprocas entre conductas, variables ambientales y factores personales como las cogniciones (figura 4.1). Estos factores de interacción se pueden ejemplificar utilizando la *autoeficacia percibida* o las creencias acerca de las propias capacidades para organizar e implementar las acciones

en el ambiente). Después, el docente asigna a los alumnos algún trabajo (el ambiente influye en la cognición, que a su vez influye en la conducta). Cuando los estudiantes realizan la tarea creen que se están desempeñando bien (la conducta influye en la cognición), deciden que les gusta la tarea, le preguntan al profesor si pueden continuar trabajando en ella, lo cual él les permite (la cognición influye en la conducta, que a su vez influye en el ambiente).

Aprendizaje en acto y vicario

En la teoría cognoscitiva social:

El aprendizaje es principalmente una actividad de procesamiento de información, en la que la información acerca de la estructura de la conducta y acerca de acontecimientos ambientales se transforma en representaciones simbólicas que guían la acción (Bandura, 1986, p. 51).

El aprendizaje ocurre *de manera activa*, es decir, a través del hacer real, o de forma *vicaria*, mediante la observación del desempeño de modelos, ya sea en vivo, de manera simbólica o de manera electrónica.

El *aprendizaje en acto* implica aprender de las consecuencias de los propios actos. Las conductas que tienen consecuencias exitosas se conservan; en tanto que aquellas que conducen al fracaso se modifican o se descartan. Las teorías del condicionamiento también afirman que las personas aprenden mediante el desempeño, pero la teoría cognoscitiva social ofrece una explicación diferente. Skinner (1953) señaló que las cogniciones acompañan al cambio conductual pero no influyen en él (capítulo 3). La teoría cognoscitiva social plantea que las consecuencias de las conductas sirven como fuente de información y de motivación, y no como el medio para fortalecer las conductas, como afirman las teorías del condicionamiento. Las consecuencias informan a las personas acerca de la precisión o lo apropiado de la conducta. Los individuos que logran éxito en una tarea o que son recompensados por realizarla entienden que se están desempeñando bien; cuando fracasan o son castigados por realizarla saben que están efectuando algo mal y podrían tratar de corregir el problema. Las consecuencias también motivan a las personas, hacen que se esfuercen por aprender conductas que valoran y que consideran tendrán consecuencias deseables, así como que eviten aprender conductas que son castigadas o que no son satisfactorias. Son las cogniciones de las personas, más que las consecuencias, las que afectan el aprendizaje.

Gran parte del aprendizaje humano es *vicario*, es decir, ocurre sin que el aprendiz realice la conducta en el momento de aprender. Algunas fuentes comunes del aprendizaje vicario provienen de observar o escuchar modelos en vivo (en persona), modelos simbólicos o no humanos (como los animales que hablan que se ven en la televisión y los personajes de caricaturas), modelos electrónicos (por ejemplo, la televisión, la computadora, el DVD) o modelos impresos (libros y revistas). Las fuentes vicarias permiten un aprendizaje más acelerado del que sería posible si las personas tuvieran que realizar cada conducta para aprenderla. Las fuentes vicarias también evitan que los individuos experimenten por sí mismos consecuencias negativas. Por ejemplo, aprendimos que las serpientes venenosas son peligrosas porque otros nos lo enseñaron, lo leímos en libros o lo vimos en las películas, etc., ¡más que por experimentar en carne propia las desagradables consecuencias de sus mordidas!

El aprendizaje de habilidades complejas suele darse por medio de la combinación de observación y desempeño. Los estudiantes comienzan observando a los modelos explicar y demostrar las habilidades, y luego las practican. Esta secuencia es evidente en el diálogo inicial, en la que la entrenadora le explica y demuestra a Donnetta cómo hacer el giro, mientras la tenista observa y practica. Los aspirantes a golfistas, por ejemplo, no sólo observan a los profesionales jugar golf, sino que practican mucho y reciben retroalimentación correctiva de los instructores. Los estudiantes observan a los profesores explicar y demostrar las habilidades. Mediante la observación, los alumnos a menudo aprenden algunos de los componentes de una habilidad compleja y no otros. La práctica ofrece a los profesores las oportunidades para brindar retroalimentación correctiva a los estudiantes con el fin de que perfeccionen

sus habilidades. Al igual que en el aprendizaje en acto, las consecuencias de la respuesta de fuentes vicarias informan y motivan a los observadores, los cuales tienen más aptitudes para aprender las conductas modeladas que conducen al éxito que para aprender las que conducen al fracaso. Cuando las personas creen que las conductas modeladas son útiles, observan con cuidado a los modelos que las realizan y las ensayan mentalmente.

Aprendizaje y desempeño

La teoría cognoscitiva social distingue entre un nuevo aprendizaje y el desempeño de conductas aprendidas previamente. A diferencia de las teorías del condicionamiento, que plantean que el aprendizaje implica la conexión de respuestas con estímulos o respuestas seguidas por consecuencias, la teoría cognoscitiva social afirma que el aprendizaje y el desempeño son procesos diferentes. Aunque gran parte del aprendizaje se produce mediante el hacer, aprendemos muchas cosas a través de la observación. El aplicar alguna vez lo que aprendemos depende de factores como nuestra motivación, interés, incentivos para actuar, necesidad percibida, estado físico, presiones sociales y tipos de actividades en las que somos competentes. El reforzamiento, o la creencia de que pronto aparecerá, afectan el desempeño más que el aprendizaje.

Hace muchos años Tolman y Honzik (1930), demostraron mediante experimentos la diferencia entre aprendizaje y desempeño. Estos investigadores estudiaron el *aprendizaje latente*, como denominaron al aprendizaje que ocurre por observación sin que exista una meta o un reforzamiento. Un experimento consistió en dejar que dos grupos de ratas caminaran en un laberinto durante 10 ensayos. Uno de los grupos recibió alimento todas las veces que recorrió el laberinto, mientras que el otro grupo nunca lo recibió. Las ratas alimentadas redujeron rápidamente el tiempo y el número de errores que cometían al recorrer el laberinto, a diferencia del otro grupo, que siguió cometiendo el mismo número de errores. En el ensayo 11, algunas de las ratas del grupo que no recibió alimento como reforzamiento fue alimentado después de recorrer el laberinto, y el tiempo y el número de errores que cometían al recorrerlo se redujo rápidamente al mismo nivel del grupo que siempre recibió alimento, lo cual no ocurrió con los tiempos de recorrido y las tasas de error de las ratas que no recibieron reforzamiento. Las ratas del grupo sin reforzamiento habían aprendido las características del laberinto al recorrerlo sin recibir una recompensa y cuando se introdujo el alimento el aprendizaje latente se manifestó con rapidez.

Algunas actividades escolares (como las sesiones de repaso) implican el desempeño de habilidades aprendidas previamente, pero gran parte del tiempo se dedica al aprendizaje. Al observar al profesor y a los compañeros como modelos, los estudiantes adquieren conocimientos que no siempre demuestran en el momento en que los aprenden. Por ejemplo, los alumnos podrían aprender en la escuela que un procedimiento útil para captar la idea principal de un párrafo escrito es echarle un vistazo rápido y aprender una estrategia para hacerlo, pero no utilizar ese conocimiento para mejorar su aprendizaje hasta que se encuentran en casa leyendo un texto.

Autorregulación

Un supuesto básico de la teoría cognoscitiva social es que las personas desean “controlar los acontecimientos que afectan su vida” y percibirse a sí mismos como agentes (Bandura, 1997, p. 1). Este sentimiento de agencia se manifiesta en actos intencionales, procesos cognoscitivos y procesos afectivos. La *autoeficacia percibida*, que se analiza más adelante en este capítulo, es un proceso central que afecta la sensación de agencia. Otros procesos fundamentales, que también se analizan en este capítulo, son las expectativas del resultado, los valores, el establecimiento de metas, la autoevaluación del avance hacia la meta, y el modelamiento cognoscitivo y la autoinstrucción.

Un aspecto central en este concepto de la agencia personal es la *autorregulación (aprendizaje autorregulado)* o el proceso mediante el cual los individuos activan y mantienen las conductas, las cogniciones y los afectos, los cuales están sistemáticamente orientados hacia el logro de metas (Zimmerman y Schunk, 2001). Al esforzarse por autorregular aspectos importantes de su vida, los individuos logran un mayor sentimiento de agencia personal. En situaciones de aprendizaje, la autorregulación requiere que los aprendices tengan opciones; por ejemplo, en lo que hacen y en cómo lo hacen. Los alumnos no siempre disponen de opciones, como ocurre cuando los profesores controlan muchos aspectos y les asignan las tareas y determinan los parámetros. Cuando todos o la mayoría de los aspectos son controlados por terceros, se puede hablar de regulación externa o regulación de otros. El potencial para la autorregulación varía dependiendo de las opciones de las que disponen los aprendices.

Una de las primeras perspectivas cognoscitivas sociales consideraba que la autorregulación incluye tres procesos: la autoobservación (o autovigilancia), la autoevaluación y la reacción personal (Bandura, 1986; Kanfer y Gaelick, 1986). Los estudiantes participan en actividades de aprendizaje con metas tales como adquirir conocimiento y estrategias para resolver problemas, completar páginas del libro de trabajo y realizar experimentos. Con estas metas en la mente los alumnos observan, juzgan y reaccionan a su percepción del progreso.

Zimmerman (1998, 2000) amplió esta perspectiva al proponer que la autorregulación incluye tres fases: preparación, control del desempeño y autorreflexión. La fase de preparación precede al desempeño real e incluye procesos que preparan el terreno para la acción. La fase de control del desempeño involucra procesos que ocurren durante el aprendizaje y afectan la atención y la acción. Durante la fase de autorreflexión, que ocurre después del desempeño, las personas responden conductual y mentalmente a sus esfuerzos. El modelo de Zimmerman refleja la naturaleza cíclica de la reciprocidad triádica, o la interacción de los factores personales, conductuales y ambientales. Además, amplía la perspectiva clásica, la cual abarca la participación en la tarea, ya que incluye las conductas y los procesos mentales que ocurren antes y después de la participación. El concepto de la autorregulación de la teoría cognoscitiva social se expone con mayor detalle en el capítulo 9.

PROCESOS DE MODELAMIENTO

El *modelamiento* —un componente fundamental de la teoría cognoscitiva social— se refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que se derivan de la observación de uno o más modelos (Rosenthal y Bandura, 1978; Schunk, 1987, 1998; Zimmerman, 1977). A lo largo de la historia, el modelamiento se ha equiparado con la *imitación*, pero es un concepto más incluyente. A continuación describiremos algunos aspectos históricos que proporcionan un contexto que permite apreciar la importancia de la investigación realizada por Bandura y otros autores acerca del modelamiento.

Teorías de la imitación

En el transcurso de la historia se ha considerado a la imitación como un medio importante de transmisión de comportamientos (Rosenthal y Zimmerman, 1978). Los antiguos griegos utilizaban el término *mimesis* para referirse al aprendizaje que ocurría a través de la observación de las acciones de los demás y de modelos abstractos que ejemplificaban estilos literarios y morales. Otros puntos de vista acerca de la imitación la relacionan con los instintos, el desarrollo, el condicionamiento y el comportamiento instrumental (tabla 4.1).

Condicionamiento. Los teóricos del condicionamiento interpretan la imitación en términos de asociaciones. Según Humphrey (1921), la imitación es un tipo de respuesta circular en la que cada respuesta sirve como estímulo para la siguiente. Un bebé podría empezar a llorar (respuesta) porque siente dolor (estímulo). El bebé escucha su propio llanto (estímulo auditivo), que luego se convierte en un estímulo para el llanto subsecuente. Mediante el condicionamiento, pequeñas unidades reflejas forman progresivamente cadenas más complejas de respuestas.

La teoría del condicionamiento operante de Skinner (1953) considera la imitación como una clase de respuesta generalizada (capítulo 3). En la contingencia de tres términos ($E^D \rightarrow R \rightarrow E^R$), un acto modelado sirve como E^D (estímulo discriminativo). La imitación ocurre cuando un observador responde igual que el modelo (R) y recibe reforzamiento (E^R). Esta contingencia se establece en una etapa temprana de la vida. Por ejemplo, un padre produce un sonido (“papá”), el niño lo imita y el padre lo refuerza (sonrisa, abrazo). Una vez que se establece una clase de respuesta de imitación, se puede mantener con un programa de reforzamiento intermitente. Los niños imitan las conductas de modelos (padres, amigos) en tanto sigan siendo estímulos discriminativos de reforzamiento.

Una limitación de esta postura es que las personas sólo pueden imitar aquellas respuestas que pueden realizar. De hecho, muchas investigaciones demuestran que es posible adquirir muchos comportamientos por medio de la observación (Rosenthal y Zimmerman, 1978). Otra limitación se refiere a la necesidad de dar reforzamiento para lograr mantener la imitación. Estudios realizados por Bandura y sus colaboradores muestran que los observadores aprenden de los modelos en ausencia de refuerzo de los modelos o los observadores (Bandura, 1986). El reforzamiento afecta principalmente el desempeño de los aprendices de respuestas aprendidas previamente en vez de a su desempeño de respuestas del nuevo aprendizaje.

Conducta instrumental. Miller y Dollard (1941) propusieron una elaborada teoría de la imitación o *conducta de igualación dependiente*, la cual plantea que la imitación es una conducta instrumental aprendida porque conduce al reforzamiento. La conducta de igualación dependiente es igual a (es la misma que) la del modelo y depende o es producida por la acción del modelo.

Millery Dollard creían que al principio el imitador responde por ensayo y error a los indicios conductuales, pero con el tiempo emite la respuesta correcta y es reforzado. Las respuestas emitidas por los imitadores fueron aprendidas previamente.

Este concepto de la imitación, como una conducta instrumental aprendida, fue un importante avance, pero presenta algunos problemas. Al igual que las otras perspectivas históricas, esta teoría postula que las nuevas respuestas no se crean mediante la imitación, sino que la imitación representa el desempeño de conductas aprendidas. Esta postura no puede explicar el aprendizaje por medio de la imitación aplazada (es decir, cuando los imitadores realizan las mismas respuestas tiempo después de que el modelo las exhibió) o por medio de las conductas imitadas que no son reforzadas (Bandura y Walters, 1963). Este concepto tan restringido de la imitación sólo es útil en el caso de las respuestas que remedan con exactitud las que despliegan los modelos.

Funciones del modelamiento

Bandura (1986) distingue tres funciones fundamentales del modelamiento: facilitación de la respuesta, inhibición y desinhibición, y aprendizaje por observación (tabla 4.2).

Funciones del modelamiento.

Función	Proceso subyacente
Facilitación de la respuesta	Los incitadores sociales crean alicientes para que los observadores reproduzcan las acciones (“haz lo que veas”).
Inhibición y desinhibición	Las conductas modeladas crean expectativas en los observadores de que tendrán consecuencias similares si imitan las acciones.
Aprendizaje por observación	Los procesos son atención, retención, producción y motivación.

Facilitación de la respuesta. Las personas aprenden muchas habilidades y conductas que no ejercen por falta de motivación. La *facilitación de la respuesta* se refiere a las acciones modeladas que sirven como incitadores sociales para que los observadores se comporten en consecuencia. Considere a una educadora de primaria que ha colocado una presentación llamativa en una esquina del salón de clases. Los primeros estudiantes que llegan en la mañana ven la presentación y de inmediato se acercan a observarla. Cuando otros estudiantes ingresan al salón y ven a un grupo en la esquina, también se dirigen hacia allá para ver qué es lo que los demás están observando. Varios alumnos juntos sirven como incitador social para que los demás se les unan, aun cuando estos últimos no sepan por qué los otros están reunidos.

Los efectos de la facilitación de la respuesta son comunes. ¿Alguna vez ha visto un grupo de personas mirando hacia una dirección? Esto puede actuar como una señal para ver en la misma dirección. Los recién llegados a las juntas de voluntarios observan con interés la canasta que pasan para recibir donaciones. La mayoría de las personas pone unas monedas o un billete, lo que funciona como una señal de que ésta es una donación aceptable. Observe que la facilitación de la respuesta no refleja un verdadero aprendizaje, puesto que las personas ya saben cómo realizar las conductas; más bien, los modelos funcionan como señales para las acciones del observador, el cual obtiene información acerca de la pertinencia de la conducta y podría sentirse motivado a actuar si los modelos reciben consecuencias positivas.

El modelamiento para la facilitación de la respuesta puede darse sin que el individuo tenga conciencia. Chartrand y Bargh (1999) encontraron evidencia de un *efecto camaleón* en el que las personas imitan de manera inconsciente las conductas y los modales de las personas de su entorno social. El simple hecho de percibir la conducta podría provocar la respuesta de actuar en consecuencia.

Inhibición/desinhibición. Observar un modelo fortalece o debilita las inhibiciones para ejecutar las conductas ya aprendidas. La *inhibición* ocurre cuando los modelos son castigados por exhibir ciertos comportamientos, lo cual detiene o evita que los observadores se comporten de la misma forma. La *desinhibición* ocurre cuando los modelos se comportan de maneras amenazadoras o prohibidas sin sufrir consecuencias negativas, lo cual lleva a los observadores a comportarse de la misma manera. Los efectos inhibitorios y desinhibitorios aparecen porque las exhibiciones modeladas comunican a los observadores que podrían recibir consecuencias similares si muestran esos comportamientos. Esta información también puede influir en las emociones, por ejemplo, aumentando o disminuyendo la ansiedad; y en la motivación.

Las acciones de los profesores pueden inhibir o desinhibir la mala conducta en el aula. La mala conducta que no recibe un castigo puede tener un efecto desinhibitorio: los estudiantes que observan que la mala conducta modelada no es castigada podrían empezar a comportarse mal. Por el contrario, el ver a un docente disciplinar a un estudiante por su mal comportamiento, inhibe la mala conducta de los otros. Los observadores tienden más a creer que también serán disciplinados si el profesor ve que se comportan mal.

La inhibición y la desinhibición se asemejan a la facilitación de la respuesta en el hecho de que las conductas reflejan acciones que los individuos ya han aprendido, pero difieren en que la facilitación de la respuesta por lo general involucra conductas aceptadas socialmente, mientras que las acciones inhibidas o desinhibidas suelen tener una connotación moral o legal (es decir, involucran la violación de reglas o leyes) y van acompañadas de emociones (por ejemplo, temores). Si durante un disturbio o un desastre natural ocurre un saqueo y los maleantes no reciben un castigo, aumentan las probabilidades de que esto desinhiba el saqueo (un acto ilícito) en algunos observadores.

Aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación a través del modelamiento ocurre cuando los observadores manifiestan nuevos patrones de conducta que, antes de estar expuestos a las conductas modeladas, no tenían ninguna probabilidad de manifestar, incluso aunque estuvieran muy motivados a hacerlo (Bandura, 1969). Un mecanismo clave es la información que transmiten los modelos a los observadores acerca de las formas de producir nuevas conductas (Rosenthal y Zimmerman, 1978). En la plática inicial, Donnetta necesitaba aprender (o reaprender) el procedimiento correcto para dar un golpe de revés. El aprendizaje por observación incluye cuatro procesos: atención, retención, producción y motivación (Bandura, 1986; tabla 4.3).

El primer proceso es la *atención* del observador a los eventos relevantes para percibirlos de manera significativa. En cualquier momento, la persona puede poner atención a muchas actividades. Las características del modelo y del observador afectan la atención que reciben los modelos. Las características de la tarea también requieren atención, especialmente cuando presentan tamaños, formas, colores o sonidos inusuales. Muchos profesores acostumbran resaltar el modelamiento con colores brillantes y tamaños exagerados. La atención también se ve afectada por el valor funcional percibido de las actividades modeladas. Las actividades modeladas que los observadores consideran importantes

Tabla 4.3
Procesos del aprendizaje observacional.

Proceso	Actividades
Atención	La atención del estudiante se dirige al hacer énfasis físicamente en los aspectos relevantes de la tarea, al dividir en partes las actividades complejas, usando modelos competentes y demostrando la utilidad de las conductas modeladas.
Retención	La retención aumenta al repasar la información que se va a aprender, al codificarla en forma visual y simbólica, y al relacionar el material nuevo con la información ya almacenada en la memoria.
Producción	Las conductas emitidas se comparan con la propia representación conceptual (mental). La retroalimentación ayuda a corregir las deficiencias.
Motivación	Las consecuencias de las conductas modeladas informan a los observadores de su valor funcional y de su pertinencia. Las consecuencias tienen un efecto motivador al formar expectativas de los resultados y al incrementar la autoeficacia.

y que tienden a conducir a resultados recompensantes exigen mayor atención. Los estudiantes creen que la mayoría de las actividades del docente son muy funcionales, ya que buscan aumentar el aprendizaje de los alumnos. Los aprendices también suelen creer que sus profesores son muy competentes, lo que incrementa la atención. Los factores que fomentan la percepción de la competencia del modelo son aquellas acciones modeladas que conducen al éxito y los indicadores simbólicos de habilidad, como el título o el puesto.

El segundo proceso es la *retención*, la cual requiere que la información modelada se organice a nivel cognoscitivo, se repase, se codifique y se transforme para su almacenamiento en la memoria. El aprendizaje por observación propone dos formas de almacenar el conocimiento. Una conducta modelada se puede almacenar como imagen, de forma verbal o de ambas maneras (Bandura, 1977b). La codificación en imágenes es especialmente importante para las actividades que no son fáciles de describir con palabras; por ejemplo, las habilidades motoras que se realizan tan rápido que los movimientos individuales se funden en una secuencia o acción mayor organizada (por ejemplo, un golpe de golf). Gran parte del aprendizaje de habilidades cognoscitivas se basa en la codificación verbal de reglas o procedimientos. (El almacenamiento de la información en la memoria se analizará en el capítulo 5).

El *repaso*, o la revisión mental de la información, desempeña un papel fundamental en la retención del conocimiento (capítulo 5). Bandura y Jeffery (1973) demostraron los beneficios de la codificación y el repaso. Un grupo de adultos observó configuraciones complejas de movimientos modelados. Algunos participantes los codificaron en el momento de la presentación asignándoles índices numéricos o verbales, mientras que a otros participantes, en vez de instruirlos para que los codificaran, se les pidió que subdividieran los movimientos de modo que pudieran recordarlos. Además, a unos se les permitió repasar los códigos o los movimientos después de la presentación y a otros no. Tanto la codificación como el repaso mejoraron la retención de los eventos modelados; los sujetos que codificaron y repasaron recordaban mejor. El repaso sin codificación y la codificación sin repaso, fueron menos eficaces.

El tercer proceso del aprendizaje por observación es la *producción*, que consiste en traducir las ideas visuales y simbólicas de los eventos modelados en conductas abiertas. Muchas acciones simples se pueden aprender con sólo observarlas y el que los observadores las produzcan después indica que las han aprendido. Sin embargo, son raras las conductas complejas que se aprenden por mera observación. Los aprendices suelen adquirir una burda aproximación de una habilidad compleja observando demostraciones modeladas (Bandura, 1977b). Luego, con la práctica, la retroalimentación correctiva y el repaso perfeccionan sus habilidades.

Los problemas de producir conductas modeladas no proceden sólo de que la información esté inadecuadamente codificada, sino también de que los estudiantes presentan dificultades para convertir la información codificada en la memoria en acciones abiertas. Por ejemplo, un niño podría tener un conocimiento básico de cómo atarse los cordones de los zapatos, pero ser incapaz de transformar dicho conocimiento en conducta. Los profesores que sospechan que los alumnos están enfrentando problemas para demostrar lo que han aprendido podrían tener que evaluar a los estudiantes de diferentes maneras.

La *motivación*, el cuarto proceso, afecta el aprendizaje por observación porque aumenta las probabilidades de que las personas se involucren en los tres procesos anteriores (atención, retención, producción) para las acciones modeladas que consideran más importantes. Los individuos se forman expectativas acerca de los resultados anticipados de acciones a partir de las consecuencias experimentadas por ellos y por los modelos (Bandura, 1997); ejecutan aquellas acciones que creen que producirán resultados recompensantes y evitan actuar en formas que consideran les traerán consecuencias negativas (Schunk, 1987). Las personas también actúan con base en sus valores, y realizan las actividades que valoran y evitan aquellas que consideran insatisfactorias sin importarles las consecuencias que

tengan para ellos o para los demás; renuncian al dinero, al prestigio y al poder cuando piensan que para recibir esas recompensas deben realizar actividades poco éticas; por ejemplo, prácticas de negocios cuestionables.

La motivación es un proceso crucial del aprendizaje por observación que los profesores fomentan de diversas maneras: haciendo que el aprendizaje sea interesante, relacionando el material con los intereses de los estudiantes, logrando que los aprendices establezcan metas y vigilen su avance hacia ellas, proporcionando retroalimentación que indique que está aumentando su competencia y resaltando el valor del aprendizaje. Estos y otros factores se estudiarán en el capítulo 8.

Aprendizaje de habilidades cognoscitivas

El aprendizaje por observación amplía el alcance y la tasa del aprendizaje más de lo que ocurriría por medio del moldeamiento (capítulo 3), en el que cada respuesta debe ejecutarse y reforzarse. Las representaciones modeladas de habilidades cognoscitivas son frecuentes en los salones de clases. En una secuencia educativa común el docente explica y demuestra las habilidades por aprender y luego los alumnos reciben la práctica guiada mientras el profesor verifica su comprensión; si experimentan dificultades, el docente les enseña otra vez la habilidad. Cuando el profesor considera que los estudiantes ya lograron una comprensión básica, realizan una práctica independiente mientras el profesor supervisa periódicamente su trabajo. En la aplicación 4.1 se muestran ejemplos del modelamiento del profesor.

Muchos aspectos de la instrucción utilizan modelos y existen muchas evidencias empíricas de que los estudiantes de diversas edades aprenden habilidades y estrategias observando modelos (Horner, 2004; Schunk, 2008). Dos aplicaciones del modelamiento a la instrucción especialmente relevantes son el modelamiento cognoscitivo y la autoinstrucción.

Modelamiento cognoscitivo. El *modelamiento cognoscitivo* complementa la explicación y la demostración modelada con la verbalización de los pensamientos y razones del modelo para realizar las acciones dadas (Meichenbaum, 1977). La entrenadora Martin utilizó modelamiento cognoscitivo con Donnetta. Al enseñar a dividir, el profesor podría verbalizar lo que sigue para responder al problema $276 \div 4$:

Primero tengo que decidir qué número dividir entre 4. Tomo 276, empiezo por la izquierda y me muevo hacia la derecha hasta llegar a un número igual o mayor que 4. ¿Es 2 mayor que 4? No. ¿Es 27 mayor que 4? Sí, por consiguiente, mi primera división será $27/4$. Ahora necesito multiplicar 4 por un número que produzca un resultado igual o un poco menor que 27. ¿Qué tal 5? $5 \times 4 = 20$. No, es muy pequeño. Probemos con 6: $6 \times 4 = 24$. Tal vez. Probemos con 7: $7 \times 4 = 28$. No, es demasiado grande. Lo correcto es 6.

El modelamiento cognoscitivo puede incluir otros tipos de enunciados. Se podrían introducir errores en la demostración para que los estudiantes vean cómo reconocerlos y manejarlos. Los enunciados autorreforzantes, como “lo estoy haciendo bien”, también son útiles, sobre todo con los estudiantes que enfrentan dificultades de aprendizaje y dudan de su capacidad para desempeñarse bien.

Los investigadores respaldan la utilidad del modelamiento cognoscitivo y han descubierto que el modelamiento combinado con explicación es más eficaz para enseñar habilidades que las explicaciones solas (Rosenthal y Zimmerman, 1978). Schunk (1981) comparó los efectos del modelamiento cognoscitivo con los de la instrucción didáctica en la autoeficacia y el aprovechamiento de los niños ante las divisiones largas. Niños que carecían de habilidades para dividir recibieron instrucción y práctica. En la situación con modelamiento cognoscitivo, los estudiantes observaron a un modelo adulto

La autoinstrucción se utiliza a menudo para desacelerar la tasa de desempeño de los niños. Un modelo adulto utilizó las siguientes oraciones durante la tarea de dibujar una línea:

Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Quieres que copie la imagen con las diferentes líneas. Tengo que hacerlo lentamente y con cuidado. Muy bien, dibujo la línea hacia abajo, hacia abajo, bien; luego a la derecha, ya está; ahora un poco más abajo y a la izquierda. Bien, hasta ahora voy bien. Recuerda hacerlo despacio. Ahora voy hacia arriba nuevamente. No, debía ir hacia abajo. Está bien, sólo borro la línea con cuidado... Bien. Incluso si cometo un error puedo continuar lenta y cuidadosamente. Muy bien, ahora tengo que ir hacia abajo. Terminé. Lo hice (Meichenbaum y Goodman, 1971, p. 117).

Observe que el modelo comete un error y muestra cómo resolverlo. Esta es una forma importante de aprendizaje para los estudiantes con problemas de atención, hiperactividad y problemas conductuales, ya que se pueden sentir frustrados y desistir con facilidad después de cometer errores. Meichenbaum y Goodman (1971) descubrieron que el modelamiento cognoscitivo desaceleró el tiempo de respuesta y que la autoinstrucción disminuyó los errores.

La autoinstrucción se ha utilizado con diversas tareas y tipos de estudiantes (Fish y Pervan, 1985). Es especialmente útil para alumnos con problemas de aprendizaje (Wood, Rosenberg y Carran, 1993) y para enseñar a los estudiantes a trabajar con estrategias. Para enseñar comprensión de lectura, las instrucciones anteriores podrían modificarse de la siguiente manera: “¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el enunciado del tema en el párrafo. El enunciado del tema indica de qué trata el párrafo. Empiezo buscando un enunciado que resuma los detalles, o bien, que indique de qué se trata el párrafo” (McNeil, 1987, p. 96). En la demostración modelada se pueden incluir enunciados para enfrentar las dificultades (“No lo he podido encontrar, pero no hay problema”).

Aprendizaje de habilidades motoras

La teoría cognoscitiva social postula que el aprendizaje de habilidades motoras implica la construcción de un modelo mental que proporciona la representación conceptual de la habilidad para producir respuestas y sirve como norma para corregirlas después de recibir retroalimentación (Bandura, 1986; McCullagh, 1993; Weiss, Ebbeck y Wiese-Bjornstal, 1993). La representación conceptual se forma transformando secuencias de conductas observadas en códigos visuales y simbólicos que se repasan a nivel cognoscitivo. Por lo general, los individuos poseen un modelo mental de una habilidad antes de tratar de ejecutarla. Por ejemplo, al observar jugadores de tenis los individuos construyen un modelo mental de actividades como sacar, bolear y golpear de revés. Estos modelos mentales son rudimentarios, ya que requieren retroalimentación y corrección para perfeccionarlos, pero permiten ejecutar a los aprendices aproximaciones de las habilidades al principio del entrenamiento. Vimos esto en el diálogo que se encuentra al inicio del capítulo, donde Donnetta necesitaba construir un modelo mental del golpe de revés. En el caso de conductas nuevas o complejas, es probable que los aprendices no posean un modelo mental previo o que necesiten observar demostraciones modeladas antes de tratar de ejecutarlas.

El modelo cognoscitivo social del aprendizaje de habilidades motoras difiere de las explicaciones tradicionales. La *teoría del circuito cerrado* de Adams (1971) postula que las personas crean huellas perceptuales (internas) de los movimientos de habilidad motora mediante la práctica y la retroalimentación. Estas huellas sirven como referencia de los movimientos correctos. Cuando la persona ejecuta una conducta, recibe retroalimentación interna (sensorial) y externa (conocimiento de resultados), y compara esta retroalimentación con la huella; la discrepancia que encuentra al hacer esto sirve para corregir la huella. Cuando la retroalimentación es precisa, el aprendizaje mejora y con el tiempo se

puede realizar la conducta sin retroalimentación. Adams distinguió dos mecanismos de memoria, uno que produce la respuesta y otro que evalúa su precisión.

Otra perspectiva se basa en la *teoría de los esquemas* (Schmidt, 1975). En el capítulo 5 se estudiará esta teoría en relación con el procesamiento de la información. Schmidt planteó que las personas almacenan en la memoria una gran cantidad de información acerca de movimientos de habilidad motora, incluyendo las condiciones iniciales, las características de la secuencia motora generalizada, los resultados del movimiento, el conocimiento de los resultados y la retroalimentación sensorial. Los aprendices almacenan esta información en dos esquemas generales o redes de memoria organizadas que comprenden la información relacionada. Uno es el esquema de recuerdos, que se ocupa de producir la respuesta, y el otro es el esquema de reconocimiento, que se ocupa de evaluar las respuestas.

La teoría cognoscitiva social argumenta que al observar a los demás las personas forman una representación cognoscitiva que inicia respuestas subsecuentes y sirve como norma para determinar su precisión (Bandura, 1986). Las teorías del aprendizaje motor difieren de la teoría cognoscitiva social en que esta última da mayor importancia a la corrección de los errores después de actuar y postula dos mecanismos de memoria para almacenar y evaluar la exactitud de la información (McCullagh, 1993). La teoría cognoscitiva social también destaca el papel que desempeñan las cogniciones personales (metas y expectativas) en el desarrollo de las habilidades motoras (aplicación 4.2).

Un problema del aprendizaje de las habilidades motoras es que los aprendices no pueden observar los aspectos de su desempeño que están fuera de su campo de visión. Los individuos que empuñan un palo de golf, que hacen un saque de tenis, que patean un balón, que lanzan una bola, o que lanzan un disco no pueden observar muchos aspectos de esas secuencias. Esto nos obliga a confiar en la retroalimentación cinestésica y a compararla con la representación conceptual. La ausencia de retroalimentación visual dificulta el aprendizaje.

Carroll y Bandura (1982) expusieron a un grupo de aprendices a modelos que ejecutaban una habilidad motora y les pidieron que reprodujeran el patrón de movimientos. Los experimentadores les dieron a algunos de los aprendices retroalimentación visual concurrente mediante una cámara de video que mostraba su desempeño, en tiempo real, en un monitor. Otros aprendices no recibieron retroalimentación visual. Cuando se dio la retroalimentación visual antes de que los aprendices formaran un modelo mental de los movimientos, no tuvo ningún efecto sobre el

APLICACIÓN 4.2

Aprendizaje de habilidades motoras

El aprendizaje por observación sirve para adquirir habilidades motoras. Cuando los profesores de educación física enseñan a los estudiantes a manejar una pelota de basquetbol, empiezan con ejercicios como botar la pelota sin moverse y avanzar y botarla a cada paso. Conforme introducen cada habilidad para lograr la secuencia final, demuestran lentamente y con precisión lo que los estudiantes deben imitar; luego, los estudiantes deben practicar esa habilidad. Si tienen dificultades en alguna etapa

los profesores deben repetir la demostración modelada antes de continuar con la práctica.

Para que los alumnos de preparatoria aprendan bien el baile para el festival de primavera, el docente necesita demostrarlo y progresar lentamente hasta acoplar el baile con la música. Tal vez podría separar los pasos del baile y trabajar con cada uno por separado, y después combinarlos poco a poco hasta integrarlos finalmente con la música.

desempeño. Una vez que los individuos se formaban un modelo adecuado en la mente, la retroalimentación visual mejoró la reproducción exacta de las conductas modeladas. Una vez que se establecieron los modelos, la retroalimentación visual eliminó las discrepancias entre los modelos conceptuales y sus acciones.

Los investigadores también han examinado la eficacia del uso de modelos para la enseñanza de habilidades motoras. Weiss (1983) comparó los efectos de un modelo silencioso (demostración visual) con los de un modelo verbal (demostración visual más explicación verbal) sobre el aprendizaje de una habilidad motora de seis partes en una pista con obstáculos. Los niños mayores (de siete a nueve años) aprendieron igualmente bien con cualquier modelo; los más pequeños (de cuatro a seis años) aprendieron mejor con el modelo verbal. Tal vez el añadido de explicaciones creó un modelo cognoscitivo que sirvió para mantener la atención de los niños y ayudó a codificar la información en la memoria. Weiss y Klint (1987) encontraron que los niños en las condiciones con modelo visual y sin modelo, quienes repasaron en voz alta la secuencia de las acciones, las aprendieron mejor que los que no las repasaron. En conjunto estos resultados sugieren que algunas formas de verbalización son sumamente importantes para la adquisición de las habilidades motoras.

INFLUENCIAS SOBRE EL APRENDIZAJE Y EL DESEMPEÑO

La observación de modelos no garantiza que ocurrirá el aprendizaje ni que las conductas aprendidas se ejecutarán posteriormente. Hay varios factores que influyen en el aprendizaje vicario y en la ejecución de las conductas aprendidas (tabla 4.4). En esta sección hablaremos del estado de desarrollo, del prestigio y la competencia del modelo, y de las consecuencias vicarias; en la siguiente sección, estudiaremos las expectativas del resultado, el establecimiento de metas y la autoeficacia.

Estado de desarrollo de los aprendices

El aprendizaje depende en gran parte de factores del desarrollo (Wigfield y Eccles, 2002), entre los que se incluye la habilidad de los estudiantes para aprender de modelos (Bandura, 1986). Las investigaciones demuestran que los niños de entre 6 y 12 meses de edad pueden ejecutar conductas mostradas por modelos (Nielsen, 2006); sin embargo, los niños pequeños tienen problemas para atender eventos modelados durante periodos largos y para diferenciar los indicios relevantes de los irrelevantes. Las funciones del procesamiento de información, como el repaso, la organización y la elaboración (capítulos 5 y 10) mejoran con el desarrollo. Los niños más grandes adquieren una base de conocimientos más amplia que les sirve para comprender información nueva y se vuelven más capaces de utilizar estrategias de memoria. Los niños pequeños codifican los eventos modelados en términos de sus características físicas (por ejemplo, una pelota redonda bota y se puede lanzar), mientras que los niños más grandes a menudo representan la información de manera visual o simbólica.

Con respecto al proceso de producción, la información adquirida a través de la observación no se puede ejecutar si los niños carecen de las capacidades físicas necesarias. La producción también requiere que la información almacenada en la memoria se traduzca en acciones, que se compare el desempeño con la representación en la memoria y que se corrija el desempeño según sea necesario. La capacidad para regular las propias acciones durante periodos más largos mejora con el desarrollo. La motivación para la acción también varía según el desarrollo. Los niños pequeños se sienten motivados por las consecuencias inmediatas de sus acciones. Conforme los observadores maduran,

aumentan las probabilidades de que ejecuten acciones modeladas consistentes con sus metas y sus valores (Bandura, 1986).

Tabla 4.4

Factores que afectan el aprendizaje y el desempeño por observación.

Característica	Efectos en el modelamiento
Estado del desarrollo	Las mejoras que conlleva el desarrollo incluyen periodos de atención más largos y mayor capacidad para procesar información, utilizar estrategias, comparar el desempeño con las representaciones de la memoria y utilizar motivadores intrínsecos.
Prestigio y competencia del modelo	Los observadores prestan mayor atención a los modelos competentes y con un alto estatus. Las consecuencias de las conductas modeladas transmiten información acerca del valor funcional. Los observadores buscan aprender las acciones que consideran necesitarán realizar.
Consecuencias vicarias	Las consecuencias de los modelos comunican información acerca de lo apropiado de la conducta y de los probables resultados de las acciones. Las consecuencias valoradas motivan a los observadores. La similitud en atributos o en competencia indica hasta qué grado la conducta es apropiada e incrementa la motivación.
Expectativas del resultado	Es más probable que los observadores ejecuten las acciones modeladas que consideran apropiadas y las que tendrán resultados reforzantes.
Establecimiento de metas	Es más probable que los observadores atiendan a los modelos que demuestran conductas que los ayudarán a alcanzar sus metas.
Valores	Es más probable que los observadores atiendan a los modelos que demuestran conductas que consideran importantes y autosatisfactorias.
Autoeficacia	Los observadores prestan atención a los modelos si creen que son capaces de aprender o de ejecutar la conducta modelada. La observación de modelos semejantes influye en la autoeficacia ("si ellos pueden hacerlo, yo también").

PRESTIGIO Y COMPETENCIA DEL MODELO

La utilidad de las conductas modeladas es variable. Aquellas que sirven para adaptarse al ambiente llaman más la atención que las que son menos eficaces. Las personas atienden a un modelo en parte porque creen que podrían enfrentar la misma situación y desean aprender las acciones necesarias para tener éxito. Los estudiantes ponen atención al profesor porque este los incita a hacerlo, pero también porque piensan que deben demostrar las mismas habilidades y conductas. Donnetta atiende a su entrenadora porque es una experta jugadora de tenis y porque sabe que necesita mejorar su juego. Cuando los modelos rivalizan por la atención, las personas tienden más a atender a los modelos competentes.

La competencia del modelo se infiere de los resultados de sus acciones (éxito, fracaso) y de los símbolos que indican esa competencia. Un atributo importante es el prestigio. Los modelos que han logrado distinciones llaman más la atención que los de menor prestigio. Una conferencia suele tener un mayor número de asistentes cuando el conferencista es una persona reconocida. En la mayoría de los casos los modelos de alto estatus han ascendido a esa posición porque son competentes y tienen un buen desempeño; sus acciones poseen un mayor valor funcional para los observadores, ya que creen que recibirán recompensas si actúan de la misma forma.

APLICACIÓN 4.3

Atributos del modelo

Las personas ponen atención a los modelos en parte porque creen que deberán enfrentar las mismas situaciones. El uso eficaz del prestigio y de la competencia del modelo ayuda a motivar a los estudiantes de secundaria para que atiendan y aprendan las lecciones.

Si uno de los problemas en la preparatoria es el consumo de alcohol, el personal de la escuela podría organizar un programa de educación sobre el abuso de alcohol (prevención, tratamiento) con oradores externos, los cuales podrían ser individuos recién graduados de la preparatoria y la universidad que han superado sus problemas con el alcohol o que trabajan con alcohólicos. La semejanza de edad entre los modelos y los estudiantes, aunada a sus experiencias personales, los

hará parecer como individuos muy competentes que tendrán más probabilidades de influir en los estudiantes que la literatura o las lecciones de los profesores y orientadores.

En la primaria, la participación de los compañeros para enseñar habilidades académicas puede fomentar el aprendizaje y la autoeficacia de los estudiantes. Los niños suelen identificarse con los compañeros que tienen los mismos problemas. En la clase de Kathy Stone, hay cuatro estudiantes que presentan dificultades para aprender a dividir. Ella los junta con estudiantes que han demostrado que saben resolver divisiones largas. El niño que explica a su compañero cómo resolver divisiones largas lo hará de una forma que éste lo pueda entender.

Los padres y los profesores son modelos con un estatus elevado para la mayoría de los niños. El alcance de la influencia del adulto en el modelamiento infantil puede generalizarse a muchas áreas. Aunque los docentes son modelos importantes en el desarrollo de las habilidades intelectuales, su influencia suele extenderse a otras áreas, como las conductas sociales, los logros educativos, el vestido y los modales. Los efectos del prestigio del modelo se generalizan a campos en los que el modelo no tiene alguna competencia, como ocurre cuando los adolescentes adoptan la vestimenta y los productos que anuncian personajes reconocidos en los comerciales (Schunk y Miller, 2002). El modelamiento se torna más predominante con el desarrollo, aunque los niños pequeños son muy susceptibles a la influencia de los adultos (aplicación 4.3).

Consecuencias vicarias para los modelos

Las consecuencias vicarias para los modelos pueden afectar el aprendizaje y el desempeño de las acciones de los observadores. Los individuos que observan a los modelos cuando éstos son recompensados por sus acciones tienen más probabilidades de prestarles atención y de repasar y codificar sus acciones para recordarlas. Las recompensas vicarias motivan a los observadores a ejecutar las mismas conductas. Por consiguiente, las consecuencias vicarias sirven para *informar* y *motivar* (Bandura, 1986).

Información. Las consecuencias que experimentan los modelos transmiten información a los observadores acerca de los tipos de acciones que podrían ser más eficaces. Observar a modelos competentes ejecutar acciones exitosas transmite información a los observadores acerca de la

secuencia de acciones que se debe seguir para lograr éxito. Al observar conductas modeladas y sus consecuencias, las personas forman creencias con respecto a cuáles conductas serán recompensadas y cuáles castigadas.

En una demostración clásica, Bandura, Ross y Ross (1963) expusieron a un grupo de niños a modelos de agresividad en vivo, filmados o con personajes de caricaturas. Los modelos, que atacaban a un muñeco Bobo con golpes, patadas, empujones y sentándose sobre él, no recibieron recompensas ni castigos, lo que comunicó a los observadores que las conductas modeladas eran aceptables. A continuación, se permitió a los niños expuestos a los modelos de agresividad jugar con el muñeco Bobo y se les comparó con un grupo de niños que también jugaron con el muñeco pero que no fueron expuestos a tales modelos. El resultado fue que los niños que vieron a los modelos de agresividad se mostraron significativamente más agresivos que los que no los vieron. El tipo de modelo de agresividad (en vivo, filmado o en caricaturas) no produjo diferencias en el nivel de agresividad.

La *similitud* con el modelo es un factor importante (Schunk, 1987, 1995). Cuanto más se parezcan los observadores a los modelos, mayor será la probabilidad de que consideren que acciones similares son apropiadas socialmente. Con frecuencia los atributos del modelo predicen el valor funcional de las conductas. La mayoría de las situaciones sociales están estructuradas de modo que lo apropiado de las conductas depende de factores como la edad, el sexo o el estatus. La similitud ejerce una gran influencia cuando los observadores tienen poca información acerca del valor funcional. De esta manera, las tareas modeladas con las que los observadores no están familiarizados, o aquellas que no son seguidas de inmediato por sus consecuencias, suelen estar muy influidas por la similitud con el modelo (Akamatsu y Thelen, 1974).

Aunque algunas investigaciones demuestran que los niños tienden más a prestar atención y a aprender de modelos de su propio sexo (Maccoby y Jacklin, 1974), otros estudios sugieren que el sexo del modelo tiene un mayor efecto sobre el desempeño que sobre el aprendizaje (Bandura y Bussey, 2004; Perry y Bussey, 1979; Spence, 1984). Los niños aprenden de modelos de ambos sexos y clasifican las conductas como apropiadas para ambos sexos o como más apropiadas para los miembros de uno de ellos. Los niños que exhiben conductas apropiadas para miembros de ambos sexos o de su propio sexo quizá lo hagan porque consideran que esas conductas muestran más probabilidades de ser recompensadas (Schunk, 1987). Por lo tanto, el sexo del modelo parece ser importante como un transmisor de información acerca de lo apropiado de la tarea (Zimmerman y Koussa, 1975). Cuando los niños dudan sobre la pertinencia del sexo de una conducta modelada, podrían modelar la de sus compañeros del mismo sexo, ya que tienden a pensar que esas conductas son socialmente aceptables.

La similitud de edad entre el modelo y el observador es importante cuando los niños perciben que las acciones de compañeros de la misma edad son más apropiadas para ellos que las de modelos más jóvenes o más grandes (Schunk, 1987). Brody y Stoneman (1985) descubrieron que si no hay información sobre la competencia, los niños muestran más probabilidades de modelar las acciones de personas de su misma edad. Cuando recibían información de que había similitud en la competencia, el modelamiento aumentaba independientemente de la edad del modelo.

Los investigadores no encontraron evidencia de que los niños aprendan mejor o peor de sus compañeros o de los adultos (Schunk, 1987); sin embargo, los niños y los adultos utilizan diferentes estrategias de enseñanza: los niños suelen usar demostraciones no verbales y vincular la instrucción con asuntos específicos (por ejemplo, cómo hacerlo), mientras que los adultos acostumbran utilizar más instrucciones verbales destacando principios generales y relacionando la información por aprender con otro material (Ellis y Rogoff, 1982). La instrucción por parte de los compañeros podría ser muy benéfica para los estudiantes con problemas de aprendizaje y que no procesan bien el material verbal.

El mayor nivel de similitud entre modelo y observador ocurre cuando la persona actúa como su propio modelo. El *automodelamiento* se ha empleado para desarrollar habilidades sociales, de elección de carrera, motoras, cognoscitivas y de instrucción (Bellini y Akullian, 2007; Dowrick, 1983, 1999; Hartley, Bray y Kehle, 1998; Hitchcock, Doweick y Prater, 2003). En un procedimiento común, se graba el desempeño del individuo, quien luego debe ver la grabación. La observación de un desempeño automodelado es una forma de repaso y es especialmente buena para informar a la persona acerca de su desempeño en la realización de una tarea, en la cual requiere aplicar habilidades que no puede observar al mismo tiempo que la ejecuta (por ejemplo, ejercicios gimnásticos).

Las ejecuciones que contienen errores son problemáticas (Hosford, 1981). Los comentarios de un experto que le vaya explicando cómo ejecutar mejor las habilidades mientras el individuo ve la grabación ayudan a evitar que se desanime. Observar un buen desempeño comunica al individuo que es capaz de aprender, lo cual puede estimularlo a continuar trabajando para perfeccionar sus habilidades y aumentar su autoeficacia.

Schunk y Hanson (1989b) encontraron que el automodelamiento es útil para adquirir habilidades aritméticas para trabajar con fracciones. Un grupo de niños recibió instrucción y práctica en la solución de problemas. Los estudiantes con automodelamiento fueron filmados mientras resolvían problemas con éxito y luego vieron las grabaciones; otros alumnos fueron filmados pero vieron las grabaciones hasta el final del estudio para controlar los efectos de la grabación; y un tercer grupo no fue filmado con el fin de controlar los efectos de la participación. Los niños con automodelamiento obtuvieron calificaciones más altas en la autoeficacia para aprender, en la motivación y en la autoeficacia y el aprovechamiento después de las pruebas. Los investigadores no encontraron diferencias entre los niños con automodelamiento que vieron las grabaciones que los mostraban resolviendo los problemas con éxito y los que vieron las grabaciones de su mejora gradual mientras adquirían las habilidades, lo que respalda la idea de que la percepción del progreso o del dominio aumenta la eficacia (Schunk, 1995).

Motivación. Los observadores que ven modelos que son recompensados se muestran más motivados a imitar la conducta de esos modelos. Percibirse similares a ellos, aumenta estos efectos motivacionales, los cuales dependen en parte de la autoeficacia (Bandura, 1982b, 1997). El hecho de que los individuos observen que otras personas similares a ellos tienen éxito aumenta su motivación y autoeficacia, ya que los hace inclinarse a creer que si otros pueden triunfar, ellos también podrán hacerlo. Este tipo de efectos en la motivación son comunes en el salón de clases. Los estudiantes que observan a sus compañeros realizar bien una tarea, se sienten más motivados a efectuar su mejor esfuerzo.

El reforzamiento de los modelos afecta las conductas de los observadores (Rosenthal y Zimmerman, 1978). De particular importancia educativa es la observación de los esfuerzos que conducen al éxito (Schunk, 1995). Ver a otros alumnos triunfar por su esfuerzo y recibir el elogio de los docentes motiva a los observadores a trabajar con mayor empeño. Los estudiantes tienen más probabilidades de sentirse motivados cuando observan a individuos similares a ellos lograr éxito que al observar que lo tienen aquellos que consideran más competentes.

Pero el éxito vicario no mantiene la conducta durante periodos largos; con el tiempo se vuelve necesario un desempeño real exitoso. La motivación de los estudiantes aumenta cuando observan a los profesores elogiar y asignar calificaciones altas a sus compañeros por trabajar duro y por desempeñarse bien; pero con el tiempo, para mantenerse motivados los alumnos necesitan creer que sus propios esfuerzos los están conduciendo a un mejor desempeño.

PROCESOS MOTIVACIONALES

Entre las variables importantes que influyen en el aprendizaje en acto y vicario y en la ejecución de las conductas aprendidas están las metas del observador, sus expectativas del resultado, sus valores y su autoeficacia. En esta sección presentamos las primeras tres variables; la autoeficacia se estudiará en la siguiente sección.

Metas

Gran parte de la conducta humana se mantiene durante largos periodos en ausencia de incentivos externos inmediatos. Esta perseverancia depende del establecimiento de metas y de las autoevaluaciones del progreso. Una *meta* refleja los propósitos del individuo y se refiere a la cantidad, calidad y tasa de desempeño (Locke y Latham, 1990, 2002; Locke, Shaw, Saari y Latham, 1981; Schunk, 1990). El *establecimiento de metas* consiste en determinar una norma o un objetivo que impulse a actuar. Las personas pueden establecer sus propias metas o perseguir las que otros hayan determinado, como sus padres, profesores y supervisores).

Las metas son el tema central de la teoría del *conductismo propositivo* de Tolman (1932, 1942, 1951, 1959). Como la mayoría de los psicólogos de esa época, Tolman era conductista. Sus experimentos eran similares a los de Thorndike y Skinner (capítulo 3), ya que estudiaban las respuestas a estímulos en diversas condiciones ambientales. Sin embargo, Tolman disientía de los teóricos del condicionamiento en cuanto a su definición de la conducta como una serie de conexiones estímulo-respuesta; ya que él consideraba que el aprendizaje no es sólo el fortalecimiento de respuestas a estímulos. Tolman recomendó un enfoque en la *conducta molar*, como se denomina a una larga secuencia de conductas dirigidas a metas.

El aspecto “propositivo” de la teoría de Tolman (1932) se refiere a su creencia de que la conducta está dirigida a metas: “Parece que la conducta... siempre proviene o se dirige a un objeto-meta específico o situación meta” (p. 10). Los estímulos del ambiente (por ejemplo, los objetos y caminos) son medios para lograr metas y no se pueden estudiar de manera aislada; más bien, es necesario analizar secuencias conductuales completas para entender por qué las personas realizan actos específicos. Los estudiantes de preparatoria, cuya meta consiste en asistir a una universidad reconocida, se esfuerzan mucho en sus clases. Al enfocarse sólo en el estudio, los investigadores descuidan el propósito de la conducta. Los alumnos no estudian porque en el pasado han sido reforzados por estudiar, es decir, por obtener buenas calificaciones; más bien, estudian porque hacerlo es un medio para conseguir metas intermedias, como aprender u obtener altas calificaciones, lo que, a su vez, aumenta sus probabilidades de ser aceptados en la universidad. “Dado que la conducta es propositiva, también es cognoscitiva; y tales propósitos y cogniciones son tan evidentes... independientemente de si la conducta es de una rata o de un ser humano” (Tolman, 1932, p. 12).

La sugerencia de Tolman de que las ratas y otros animales inferiores persiguen metas y actúan como si tuvieran cogniciones fue rechazada por los teóricos del condicionamiento. Tolman aclaró su uso de los términos “propósito” y “cognición” al señalar que se definen de manera objetiva. La conducta de las personas y de los animales está orientada a metas; actúan “como si” persiguieran una meta y hubieran elegido un medio para ello. De esta manera, Tolman fue más allá de simples asociaciones estímulo-respuesta al plantear mecanismos cognoscitivos subyacentes.

La teoría cognoscitiva social plantea que las metas mejoran el aprendizaje y el desempeño a través de sus efectos sobre las percepciones del progreso, la autoeficacia y las autoevaluaciones (Bandura, 1988, 1997; Locke y Latham, 1990, 2002; Schunk, 1990). En un inicio los individuos deben hacer un *compromiso* para tratar de lograr sus metas, ya que éstas no afectan el desempeño si no hay compromiso. Mientras trabajan en la tarea comparan su desempeño actual con sus metas. Las autoevaluacio-

nes positivas del progreso incrementan la autoeficacia y mantienen la motivación. La percepción de una discrepancia entre el desempeño actual y la meta provoca insatisfacción, lo que incrementa el esfuerzo. Las metas también se pueden adquirir por medio del modelamiento. Las personas son más propensas a poner atención a los modelos cuando creen que las conductas modeladas les servirán para alcanzar sus metas.

Las metas motivan a las personas a realizar el esfuerzo necesario para cubrir las demandas de la tarea y perseverar en la conducta con el paso del tiempo (Locke y Latham, 1990, 2002). Las metas también dirigen la atención a las características relevantes de la tarea y a las conductas por realizar, y los posibles resultados afectan la forma en que los individuos procesan la información. Las metas provocan una “visión en túnel” para enfocarse en la tarea, elegir las estrategias apropiadas y decidir qué tan eficaz es el método que se está usando; todos estos aspectos tienden a mejorar el desempeño.

Sin embargo, las metas por sí mismas no mejoran de manera automática el aprendizaje y la motivación. Son más bien las propiedades de la especificidad, proximidad y dificultad las que mejoran la autopercepción, la motivación y el aprendizaje (Locke y Latham, 2002; Nussbaum y Kardash, 2005, aplicación 4.4 y tabla 4.5).

APLICACIÓN 4.4

Propiedades de las metas

Es fácil incorporar las propiedades de las metas a las lecciones. En su grupo de tercer grado, Kathy Stone introdujo una nueva unidad de ortografía en sus clases estableciendo la siguiente meta:

Esta semana estudiaremos la ortografía de 20 palabras. Sé que todos aprenderán a escribir correctamente las primeras 15. Vamos a trabajar en clase con empeño en esas palabras, y espero que hagan lo mismo en casa. Con nuestro trabajo en la escuela y en la casa, sé que todos podrán deletrear esas palabras de manera correcta el viernes. Las últimas cinco palabras son más difíciles, por lo que las consideraremos como material adicional.

Esta meta es específica, pero para algunos niños es distante y quizá demasiado difícil. Para asegurarse de que todos los estudiantes logren la meta general, Kathy Stone establece metas a corto plazo cada día: “Hoy vamos a trabajar con estas cinco palabras. Sé que al final de la clase podrán

deletrear todas”. Los niños consideran que es más fácil alcanzar las metas diarias que la meta semanal. Para garantizar aún más el logro de la meta, la maestra verificará que las 15 palabras que los estudiantes deben dominar para el viernes sean un reto para ellos pero sin ser demasiado difíciles.

Un profesor que trabaja con la mecanografía de los estudiantes podría establecer una meta de palabras por minuto para el final del semestre:

Alumnos, sé que este semestre todos ustedes aprenderán a utilizar el teclado. Algunos de ustedes, debido a otras experiencias o a sus habilidades, escribirán con mayor rapidez, pero sé que al finalizar el semestre todos podrán escribir al menos 30 palabras por minuto sin errores.

Para ayudarlos a lograr esta meta, el docente podría establecer metas semanales; así, en la primera semana la meta sería de 10 palabras por minuto sin errores, la segunda semana de 12 palabras por minuto y así sucesivamente, aumentando cada semana el número de palabras.

Tabla 4.5
Propiedades de las metas y sus efectos.

Propiedad de las metas	Efectos en la conducta
Especificidad	Las metas con normas específicas de desempeño aumentan la motivación y la autoeficacia porque es fácil evaluar el progreso hacia la meta.
Proximidad	Las metas cercanas aumentan la motivación y la autoeficacia, y son especialmente importantes para los niños pequeños que no pueden dividir una meta a largo plazo en una serie de metas a corto plazo.
Dificultad	Las metas difíciles pero asequibles aumentan más la motivación y la autoeficacia que las metas fáciles o difíciles.

Especificidad. Las metas que incorporan normas de desempeño específicas presentan más probabilidades de mejorar el aprendizaje y de activar autoevaluaciones que las metas generales (por ejemplo, “hacer mi mejor esfuerzo”; Locke y Latham, 1990). Las metas específicas mejoran el desempeño de la tarea al describir mejor la cantidad de esfuerzo que requiere el éxito y fomentan la autoeficacia porque es fácil evaluar el progreso hacia una meta explícita.

Muchas investigaciones prueban la efectividad de las metas específicas para mejorar el desempeño (Bandura, 1988; Locke y Latham, 1990, 2002; Schunk, 1990). Schunk (1983b) proporcionó a un grupo de niños instrucción y práctica para resolver problemas de divisiones largas. Durante las sesiones algunos niños recibieron una meta específica que les indicaba el número de problemas por resolver; los demás recibieron la meta general de trabajar de forma productiva. Dentro de cada condición, la mitad de los niños recibieron información comparativa social sobre el número de problemas que sus compañeros resolvieron (el cual era igual a la meta de la sesión) para comunicarles que las metas eran asequibles. Las metas aumentaron la autoeficacia; las metas más la información comparativa condujeron a los niveles más altos de autoeficacia y de aprovechamiento.

Schunk (1984a) comparó los efectos de las metas con los de las recompensas. Los niños recibieron varias sesiones de instrucción y práctica en las divisiones largas. A algunos se les ofrecieron recompensas con base en el número de problemas que resolvían, a otros se les pusieron metas (resolver cierto número de problemas) y a los de la tercera condición se les entregaron recompensas y se les pusieron metas. Las tres condiciones aumentaron la motivación durante las sesiones; las recompensas y las metas produjeron la mayor autoeficacia y aprovechamiento. La combinación de las recompensas con las metas dio a los niños dos fuentes de información para evaluar el progreso del aprendizaje.

Proximidad. Las metas se distinguen por su grado de proyección hacia el futuro. Las metas cercanas, a corto plazo, están más al alcance de la mano, se logran con mayor facilidad y producen mayor motivación para conseguirlas que las metas más distantes y a largo plazo. Aunque las metas cercanas o a corto plazo ofrecen beneficios sin importar el estado de desarrollo, en el caso de los niños son necesarias porque ellos manejan esquemas de tiempo breves y no han desarrollado totalmente la capacidad de representar resultados distantes en su pensamiento (Bandura y Schunk, 1981). Las metas próximas se ajustan bien a la planeación de las lecciones normales cuando los profesores de primaria planean las actividades en torno a secuencias temporales. Las metas con frecuencia son cercanas y específicas, como cuando los educadores piden a los niños que lean tres páginas (específica) en cinco minutos (cercana).

Bandura y Schunk (1981) dieron a tres grupos de niños siete sesiones de instrucción y práctica en las restas. Los niños recibieron siete paquetes de material. A un grupo se le asignó una meta cercana, la de terminar un paquete en cada sesión; a un segundo grupo se le asignó una meta distante, la de terminar todos los paquetes hacia el final de la última sesión; y a un tercer grupo se le asignó la meta general de trabajar productivamente. Las metas cercanas produjeron la mayor motivación durante las sesiones, así como la mayor autoeficacia para las restas, el mayor aprovechamiento e interés intrínseco (basado en el número de problemas resueltos durante un periodo de libre elección). La meta distante no produjo beneficios comparada con la meta general. Manderlink y Harakiewicz (1984) encontraron que las metas cercanas y distantes no influyen de ninguna manera en el desempeño de adultos en la solución de crucigramas, pero que quienes persiguieron una meta próxima consideraron que tenían mayores expectativas de alcanzarla y se percibieron más competentes.

Dificultad. La dificultad de la meta se refiere al nivel de pericia que requiere la tarea, medido con respecto a una norma. La cantidad de esfuerzo que las personas invierten para alcanzar una meta depende del nivel de habilidad requerido; se esfuerzan mucho más para lograr una meta difícil que una fácil (Locke y Latham, 2002); sin embargo, los niveles de dificultad y desempeño no presentan una relación positiva ilimitada. Los efectos positivos debidos a la dificultad de la meta dependen de que el aprendiz tenga la habilidad suficiente para alcanzarla. Las metas difíciles no mejoran el desempeño si se carece de las habilidades necesarias. La autoeficacia también es importante. Los aprendices que piensan que no pueden alcanzar una meta manifiestan una baja autoeficacia, no se comprometen a lograr la meta y trabajan sin entusiasmo. Los profesores puedan animar a estos estudiantes a trabajar en la tarea y proporcionarles retroalimentación sobre su progreso.

Schunk (1983c) asignó a un grupo de niños una meta difícil (pero asequible) o una meta fácil de terminar cierto número de problemas con divisiones largas durante cada sesión de instrucción. Para evitar que creyeran que las metas eran demasiado difíciles, el docente le dio a la mitad de cada grupo información sobre sus posibilidades (“pueden resolver 25 problemas”); la otra mitad recibió información social comparativa que indicaba que compañeros similares a ellos resolvieron esa cantidad de problemas. Las metas difíciles aumentaron la motivación; los niños que recibieron metas difíciles e información sobre sus posibilidades exhibieron la autoeficacia y el aprovechamiento más elevados. Locke, Frederick, Lee y Bobko (1984) encontraron que la asignación de metas difíciles a estudiantes universitarios produjo un mejor desempeño y un posterior establecimiento de metas más elevadas, comparados con estudiantes a los que inicialmente se les permitió establecer sus propias metas. Cuando los individuos establecieron sus propias metas, la autoeficacia se relacionó positivamente con el nivel de la meta y del compromiso.

Metas autoimpuestas. Los investigadores han descubierto que permitir que los estudiantes establezcan sus propias metas mejora su autoeficacia y aprendizaje, quizá porque se sienten más comprometidos a alcanzarlas. Schunk (1985) enseñó a restar a alumnos de sexto grado con problemas de aprendizaje. Algunos establecieron sus metas diarias de desempeño, a otros se les asignaron metas similares y un tercer grupo trabajó sin metas. Las metas autoimpuestas llevaron a los mejores juicios sobre la confianza en alcanzarlas, así como a los mayores niveles de eficacia en la solución de los problemas y de desempeño exitoso. Los niños en los dos grupos con metas demostraron una mayor motivación durante las sesiones de instrucción que los niños sin metas.

Hom y Murphy (1985) dividieron a un grupo de estudiantes universitarios con alta o baja motivación de logro en dos condiciones: una con metas autoimpuestas y otra con metas asignadas. Al primer grupo le permitieron decidir cuántos anagramas podía resolver y al segundo le asignaron metas similares.

Los alumnos con alta motivación de logro se desarrollaron igualmente bien en ambas condiciones; las metas autoimpuestas mejoraron el desempeño de los estudiantes con baja motivación de logro.

Retroalimentación sobre el progreso hacia la meta. La retroalimentación ofrece información acerca del progreso hacia las metas (Hattie y Timperley, 2007). Esa información, especialmente valiosa cuando las personas no pueden conseguir información confiable por su cuenta, aumenta la autoeficacia, la motivación y el logro al indicarles que son competentes y que pueden seguir mejorando si trabajan con ahínco. Una autoeficacia elevada mantiene la motivación cuando los individuos creen que el esfuerzo continuado les permitirá alcanzar sus metas. Una vez que las alcanzan, tienden más a establecer nuevas metas (Schunk, 1990).

Schunk y Rice (1991) les enseñaron a estudiantes con problemas para leer una estrategia para responder correctamente las preguntas de lectura de comprensión. Con ese fin asignaron a los niños una meta producto, la de responder preguntas; una meta proceso, la de aprender a utilizar la estrategia, o una meta proceso más retroalimentación del progreso, que vinculaba el desempeño con el uso de la estrategia y les informaba que estaban progresando hacia su meta de aprender a utilizar la estrategia para responder preguntas. Después de la instrucción, los niños con metas más retroalimentación demostraron mayor aprovechamiento y autoeficacia en la lectura que los aprendices asignados a las condiciones con metas proceso y metas producto. Schunk y Swartz (1993a, 1993b) obtuvieron resultados similares en el aprovechamiento de la escritura con estudiantes de primaria que tenían rendimiento promedio y con alumnos superdotados. La autoeficacia y el aprovechamiento se generalizaron a varios tipos de tareas de escritura y se mantuvieron a lo largo del tiempo.

Contratos y reuniones. Los contratos y las reuniones que incorporan principios para el establecimiento de metas fomentan el aprendizaje de los estudiantes. Tollefson, Tracy, Johnsen, Farmer y Buenning (1984) trabajaron con alumnos de secundaria con problemas de aprendizaje, los cuales semanalmente elegían de una lista palabras para aprender su ortografía o problemas matemáticos con dificultad moderada. Después del estudio, los estudiantes predecían cuántos problemas resolverían de forma correcta en un examen. La meta y el plan de estudio se establecieron en un contrato escrito, cuyo fin era ayudar a los estudiantes a asumir la responsabilidad personal de sus acciones y demostrar que el esfuerzo aumenta el aprovechamiento (véase el análisis de la teoría de la atribución en el capítulo 8). Después de cada examen, los alumnos graficaban sus calificaciones y hacían una atribución para el resultado. Comparados con los estudiantes asignados a una condición de control sin tratamiento, los alumnos que establecieron metas dieron mayor importancia al esfuerzo como una causa de los resultados y establecieron metas más asequibles.

Gaa (1973, 1979) descubrió que las reuniones para establecer metas mejoraban el aprendizaje y la autoevaluación de los niños. Estos fueron asignados a una de tres condiciones: reuniones con establecimiento de metas, reuniones sin establecimiento de metas y sin reuniones (Gaa, 1973). Durante la instrucción de lectura en clase, los niños que establecieron metas en una reunión recibieron una lista de habilidades de lectura y eligieron aquellas que entregarían la siguiente semana, junto con la retroalimentación del logro de sus metas de la semana anterior. Los niños que participaron en reuniones en las que no se establecieron metas recibieron información general acerca del material cubierto con anterioridad y del que se estudiaría la siguiente semana. Los niños que participaron en reuniones en las que sí se establecieron metas desarrollaron el más alto nivel de aprovechamiento en la lectura y las percepciones más precisas acerca de sus capacidades para leer.

Expectativas de los resultados

Las *expectativas de los resultados* son las creencias personales acerca de las consecuencias de los actos (Schunk y Zimmerman, 2006). Las expectativas de los resultados constituyeron una de las primeras variables cognoscitivas incluidas en las explicaciones del aprendizaje. Tolman (1932, 1949) habló de las *expectativas de campo*, que incluían las relaciones entre estímulos ($E_1 - E_2$) o entre un estímulo, una respuesta y un estímulo ($E_1 - R - E_2$). De manera que las relaciones entre estímulos se refieren a cuál estímulo puede aparecer después de otro estímulo; por ejemplo, el trueno sigue al rayo. En relaciones de tres términos las personas desarrollan la creencia de que cierta respuesta a un estímulo dado produce cierto resultado. Si su meta es subirse a un techo (E_2), ver la escalera (E_1) podría provocar que piense: “Si coloco esta escalera sobre el muro de la casa (R), podré subir al techo”. Esto es similar a la contingencia de tres términos de Skinner (1953; capítulo 3), excepto que Tolman consideraba que este tipo de relación reflejaba una expectativa cognoscitiva.

Las expectativas de campo eran importantes porque ayudaban a las personas a formar *mapas cognoscitivos* o planes internos con las expectativas de las acciones que se necesitaban para lograr metas. Las personas siguen las señales hacia una meta; aprenden significados más que respuestas discretas. Utilizan sus mapas cognoscitivos con el fin de determinar el mejor curso de acción para lograr una meta.

Tolman puso a prueba sus ideas en una ingeniosa serie de experimentos (Tolman, Ritchie y Kalish, 1946a, 1946b). En un estudio se entrenó a un grupo de ratas para correr en el aparato que se muestra en la figura 4.2 (laberinto 1). Después, el aparato fue reemplazado por otro en el que el camino original estaba bloqueado. Las teorías del condicionamiento predicen que los animales elegirán un camino cercano al original, tal como se muestra en la figura 4.2 (laberinto 2a). De hecho, las ratas suelen elegir un camino que va en la dirección en la que originalmente encontraron comida (laberinto 2b). Estos resultados apoyaban la idea de que los animales forman un mapa cognoscitivo de la localización de la comida y que responden con base en ese mapa más que en las respuestas dadas previamente ante los estímulos.

La teoría cognoscitiva social afirma que las personas forman expectativas de las posibles consecuencias de determinadas acciones con base en experiencias personales y observaciones de modelos (Bandura, 1986, 1997). Los individuos actúan en formas que consideran tendrán éxito y ponen atención a los modelos que les enseñan habilidades valiosas. Las expectativas mantienen las conductas durante periodos largos cuando los individuos creen que sus actos eventualmente producirán los resultados deseados. También influyen mucho en la transferencia: en situaciones nuevas las personas realizan las conductas que tuvieron éxito en situaciones previas debido a que creen que lograrán consecuencias similares.

Las expectativas se pueden referir a resultados externos (“si hago mi mayor esfuerzo en este examen, obtendré una buena calificación”) o internos (“si hago mi mayor esfuerzo en este examen, me sentiré bien conmigo mismo”). Un tipo de expectativa importante se relaciona con el progreso en el aprendizaje de habilidades (“si hago mi mayor esfuerzo, me convertiré en un mejor lector”). Los estudiantes que consideran que no progresan o que progresan poco en el aprendizaje podrían sentirse desmoralizados y apáticos. En muchos casos el progreso es lento y los alumnos observan pocos cambios de un día a otro. Por ejemplo, es posible que los estudiantes mejoren sus habilidades para leer párrafos más largos y más difíciles, para encontrar las ideas principales, para hacer inferencias y para encontrar los detalles y aun así progresen lentamente. Los profesores necesitan informarles de su progreso en la comprensión de la lectura cuando éste no sea muy evidente.

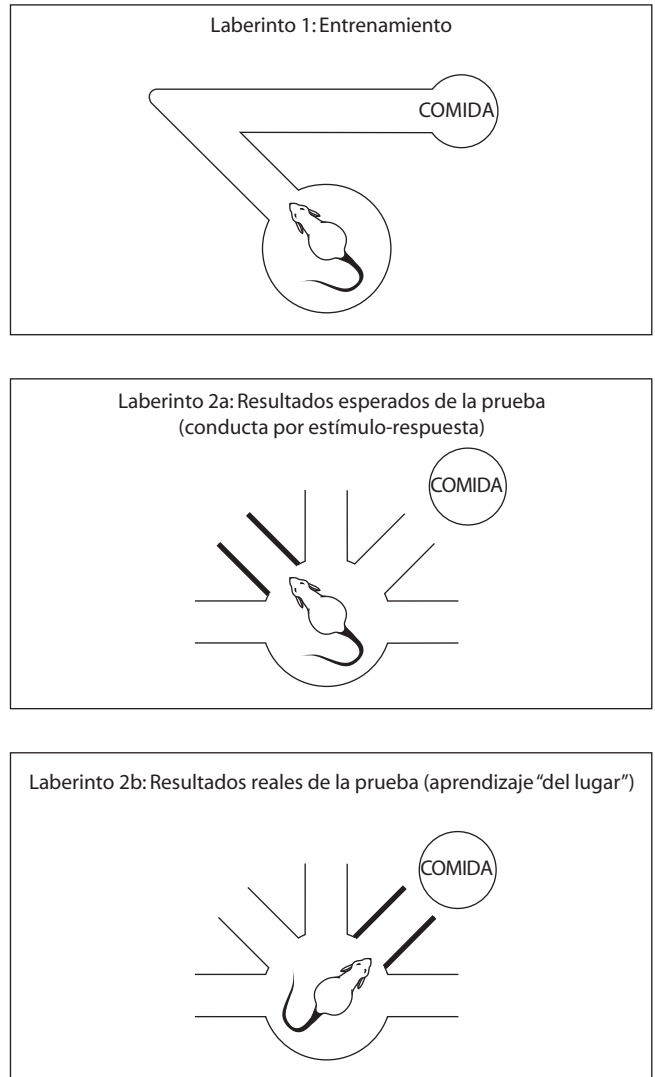
Figura 4.1

Modelo de causalidad de reciprocidad triádica.

Fuente: Social Foundations of Thought and Action por A.

Bandura, © 1986. Reproducido con autorización

de Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, NJ.



El papel influyente de las expectativas de los resultados fue demostrado por Shell, Murphy y Bruning (1989). Estudiantes universitarios respondieron cuestionarios sobre su autoeficacia en la lectura y la escritura, sus expectativas de los resultados y su aprovechamiento. La evaluación de la autoeficacia pedía a los estudiantes que evaluaran sus competencias al desempeñar diversas tareas de lectura y escritura (por ejemplo, una carta de un amigo, una solicitud de empleo, un breve cuento de ficción). Con el fin de medir las expectativas, los alumnos juzgaron la importancia de la lectura y la escritura para lograr metas de vida como conseguir un empleo, tener seguridad financiera y ser feliz.

La autoeficacia y las expectativas se relacionaron positivamente con el aprovechamiento en lectura y escritura. En ambas áreas la autoeficacia estaba más relacionada con el aprovechamiento que con las expectativas. Este estudio también demostró que las creencias de las expectativas para cada

área estaban relacionadas significativamente con el aprovechamiento en la otra área, lo que sugiere que los intentos de los profesores por mejorar la autoeficacia de los estudiantes y las expectativas de los resultados en una de las áreas se generaliza a otras.

Valores

El *valor* se refiere a la importancia o utilidad percibida del aprendizaje. Una premisa importante de la teoría cognoscitiva social es que las acciones de los individuos reflejan sus preferencias más valiosas (Bandura, 1986). Los aprendices hacen cosas para cumplir sus deseos y trabajan para evitar resultados que sean inconsistentes con sus valores, y se sienten motivados para aprender y actuar cuando consideran que ese aprendizaje o desempeño es importante.

Los valores se pueden evaluar con respecto a estándares externos e internos. Hay muchas razones por las que los estudiantes podrían considerar que las calificaciones altas son valiosas. Tal vez obtener calificaciones excelentes y aparecer en el cuadro de honor les proporcione reconocimiento externo (es decir, de padres y profesores), que su nombre aparezca en los diarios locales y que sean aceptados en las universidades. Sin embargo, una alta calificación también les puede proporcionar satisfacción interna, como ocurre cuando los alumnos se sienten orgullosos de su trabajo y obtienen un sentido de logro. Este tipo de satisfacción interna también se presenta cuando los aprendices actúan de acuerdo con sus creencias éticas personales.

Los valores se desarrollan de manera activa o vicaria. Cuando las personas aprenden con la práctica también experimentan las consecuencias de sus actos. Sin embargo, muchas creencias sobre valores se aprenden observando a los demás. Los niños podrían observar que el docente recompensa a alguno de sus compañeros de clase por entregar trabajos bien hechos, lo que convertiría a las tareas hechas con limpieza en un medio valioso para conseguir la aprobación del profesor.

En el capítulo 8 se estudiarán los valores más a fondo, ya que son importantes para las teorías de la motivación. Los valores están íntimamente relacionados con los otros procesos motivacionales que se analizan aquí: las metas, las expectativas del resultado y la autoeficacia. Por ejemplo, suponga que la familia de Larissa se mudó de casa y que ella, quien estudia el quinto grado, asiste a una escuela nueva. Una de sus metas consiste en hacer nuevos amigos. Ella valora la amistad y disfruta pasar tiempo con otros niños y compartir aspectos personales con ellos (es hija única). Larissa cree que si es agradable con otros niños, ellos responderán de la misma forma y se convertirán en sus amigos (expectativas positivas). Aunque es un poco tímida al principio en su escuela nueva, ya ha hecho amigos antes y se siente razonablemente autoeficaz para realizarlo de nuevo. Ella observa la conducta de sus nuevos compañeros para aprender qué tipo de cosas les gusta hacer; interactúa con ellos en formas que cree que le permitirán ganar amigos y, a medida que lo logra, su autoeficacia social se fortalece.

Una parte importante del trabajo de un profesor consiste en determinar las preferencias valiosas de los estudiantes, especialmente si estas reflejan estereotipos o diferencias culturales. Las investigaciones de Wigfield y Eccles (1992) revelaron algunos estereotipos entre los adolescentes: los hombres valoran más las matemáticas, mientras que las mujeres dan mayor importancia a la literatura. Mickelson (1990) argumentó que percibir inequidades basadas en la raza puede provocar que algunos alumnos de grupos minoritarios devalúen el aprovechamiento escolar. Los docentes tienen la responsabilidad de fomentar los valores de logro en todos los estudiantes, y la manera en que lo pueden conseguir es enseñándoles a establecer metas y a evaluar su progreso hacia ellas, mostrándoles los resultados positivos de sus logros e incrementando su autoeficacia para el éxito escolar.

AUTOEFICACIA

Revisión de conceptos

La *autoeficacia* (*expectativas de la eficacia*) se refiere a las creencias personales sobre las propias capacidades para aprender o ejecutar acciones a ciertos niveles (Bandura, 1977a, 1977b, 1986, 1993, 1997). La autoeficacia es lo que el individuo cree que es capaz de hacer, y no es lo mismo que saber qué es lo que se debe hacer. Para determinar la autoeficacia, los individuos evalúan sus habilidades y sus capacidades para convertir esas habilidades en acciones. La autoeficacia es fundamental para fomentar en las personas un sentimiento de que tienen *libertad de acción* (*agencia*) para influir en sus vidas (Bandura, 1997, 2001).

La autoeficacia y las expectativas de los resultados no tienen el mismo significado (Schunk y Zimmerman, 2006). La autoeficacia se refiere a la percepción de la propia capacidad para producir acciones; las expectativas de los resultados se refieren a las creencias acerca de los posibles resultados de esas acciones. Es probable que algunos estudiantes piensen que ciertas acciones traerán un resultado positivo, pero también podrían pensar que carecen de la capacidad para realizarlas. Por ejemplo, Jeremy piensa que si responde correctamente las preguntas del profesor, este lo elogiará (expectativa de un resultado positivo). Tal vez valore el elogio del docente, pero si duda de su capacidad para responderlas de manera correcta (baja autoeficacia) no se esforzará por contestar.

A pesar de que la autoeficacia y las expectativas de los resultados son conceptos diferentes, a menudo están relacionados. Los estudiantes que suelen mostrar un buen desempeño poseen confianza en sus capacidades para aprender y esperan (y casi siempre logran) resultados positivos por sus esfuerzos. Al mismo tiempo, no necesariamente existe una relación entre la autoeficacia y las expectativas. Incluso los alumnos que presentan una alta autoeficacia para aprender podrían esperar obtener una baja calificación si piensan que no le agradan al profesor.

Aunque algunas evidencias indican que las percepciones de la autoeficacia se generalizan a diferentes tareas (Smith, 1989), la teoría y la investigación sugieren que la autoeficacia suele ser específica de un dominio (Pajares, 1996, 1997). Por consiguiente, adquiere sentido hablar de la autoeficacia para hacer inferencias en un texto, balancear ecuaciones químicas, resolver fracciones, lograr ciertos tiempos en las carreras de pista, etcétera. Smith y Fouad (1999) descubrieron que la autoeficacia, las metas y las expectativas del resultado son específicas de cada materia, y que se generalizan poco a diferentes áreas. Sin embargo, es posible que la autoeficacia se transfiera a nuevas situaciones cuando los aprendices creen que las mismas habilidades los llevarán al éxito. Por consiguiente, los estudiantes que se creen autoeficaces para realizar proyectos en la clase de literatura también podrían confiar en que son capaces de organizar proyectos en la clase de ciencias, de modo que su autoeficacia los motive a construir un proyecto en ciencias.

La autoeficacia difiere del *autoconcepto* (Pajares y Schunk, 2002; Schunk y Pajares, 2005), el cual se refiere a las percepciones colectivas que un individuo tiene de sí mismo formadas a través de las interpretaciones y experiencias ambientales, y el cual depende en gran medida de los reforzamientos y evaluaciones recibidos de las personas que son importantes para él (Shavelson y Bolus, 1982; Wylie, 1979). La autoeficacia se refiere a la percepción de capacidades específicas; el autoconcepto es la percepción general del individuo sobre sí mismo, el cual incluye la autoeficacia en diferentes áreas (Schunk y Zimmerman, 2006; capítulo 8).

La autoeficacia depende, en parte, de las habilidades del estudiante. En general los alumnos muy hábiles se sienten más eficaces para aprender que los poco hábiles; sin embargo, la autoeficacia no es un sinónimo de habilidad. Collins (1982) identificó estudiantes con habilidades elevadas, promedio y bajas para las matemáticas. Dentro de cada nivel encontró alumnos con alta y baja autoeficacia. Collins les dio a los estudiantes problemas para resolver y les dijo que podían volver a trabajar en aquellos

en los que fallaran. La habilidad se relacionó positivamente con el logro; no obstante, sin importar su nivel de habilidad, los estudiantes con autoeficacia elevada resolvieron más problemas correctamente y decidieron volver a trabajar en sus errores que aquellos con baja autoeficacia.

La autoeficacia puede tener diversos efectos sobre el aprovechamiento (Bandura, 1993; Pajares, 1996, 1997; Schunk, 1990, 1991). La autoeficacia puede afectar la selección de actividades. Muchos estudiantes con baja autoeficacia para aprender evitan realizar tareas, mientras que aquellos que se consideran eficaces suelen participar con mayor empeño. La autoeficacia también afecta el nivel de esfuerzo, la perseverancia y el aprendizaje. Los alumnos que se sienten eficaces para aprender por lo general se esfuerzan más y son más perseverantes que quienes dudan de sus capacidades, especialmente cuando enfrentan dificultades. Esas conductas, a su vez, fomentan el aprendizaje.

Las personas adquieren información acerca de su autoeficacia en cierta área a partir de sus ejecuciones, de las observaciones de modelos (experiencias vicarias), de formas de persuasión social y de índices fisiológicos, como la frecuencia cardíaca y la sudoración. El desempeño real ofrece la información más válida para evaluar la autoeficacia. Los éxitos suelen aumentar la eficacia y los fracasos la reducen, aunque un fracaso ocasional (éxito) después de muchos éxitos (fracasos) no tiene mucho efecto.

Los estudiantes adquieren una gran cantidad de información acerca de sus capacidades a través del conocimiento de cómo se desempeñan los demás. La *semejanza* con otras personas es un indicio importante para valorar la propia eficacia (Brown e Inouye, 1978; Rosenthal y Bandura, 1978; Schunk, 1987, 1998). Observar el éxito de personas parecidas aumenta la autoeficacia de los observadores y los motiva a tratar de realizar la tarea porque creen que si los demás pueden tener éxito, ellos también pueden lograrlo. Al mismo tiempo, la mejora vicaria de la autoeficacia puede anularse debido a fracasos personales posteriores. Los alumnos que observan a sus compañeros fracasar podrían pensar que carecen de la competencia para triunfar, lo cual podría disuadirlos de intentar realizar la tarea. Donnetta experimentó cierto aumento en su autoeficacia al observar a su entrenadora demostrar el golpe de revés, pero el hecho de practicarlo sin golpear en la red tiene una influencia más poderosa.

A menudo los aprendices reciben información de los profesores que los convence de poseer la capacidad para un buen desempeño (por ejemplo, "Tú puedes lograrlo"). Aunque la retroalimentación positiva aumenta la autoeficacia, esta mejoría no dura mucho tiempo si los estudiantes muestran un mal desempeño subsecuente. Los aprendices también adquieren cierta información sobre su autoeficacia a partir de sus síntomas fisiológicos. Los síntomas emocionales (sudoración y temblor) podrían interpretarse como señal de que no se tiene la capacidad para aprender. Cuando los alumnos observan que experimentan menos estrés en respuesta a las demandas académicas, se sienten más eficaces para dominar la tarea.

La información adquirida de estas fuentes no afecta la autoeficacia de manera automática, sino que se valora a nivel cognoscitivo (Bandura, 1982b, 1993, 1997). La evaluación de la autoeficacia es un proceso inferencial en el que el individuo pondera y combina las contribuciones de factores personales, conductuales y ambientales. Al realizar evaluaciones de la eficacia, los estudiantes toman en cuenta factores como la habilidad, el esfuerzo, la dificultad de la tarea y la ayuda del docente, así como el número y el patrón de los éxitos y los fracasos (Bandura, 1981, 1997).

Autoeficacia en situaciones de logro

La autoeficacia se relaciona especialmente con el aprendizaje escolar y con otras situaciones de logro. Los investigadores han estudiado los supuestos efectos de la autoeficacia sobre las decisiones, el esfuerzo, la perseverancia y el logro (Pajares, 1996, 1997; Schunk y Pajares, 2005). La autoeficacia también se relaciona con las decisiones de carrera. Betz y Hackett (1981, 1983; Hackett y Betz, 1981)

encontraron que, aun cuando existen influencias estructurales y sociales sobre las elecciones de carrera, la autoeficacia es un mediador importante de estas influencias externas y muestra una influencia directa en la elección de carrera. Además, las diferencias de sexo que se observan en las decisiones vocacionales se deben a diferencias en la autoeficacia. Las mujeres son más autoeficaces para carreras consideradas femeninas que para carreras tradicionalmente masculinas, mientras que la autoeficacia de los varones depende menos de los estereotipos de sexo.

La autoeficacia está muy relacionada con el esfuerzo y la perseverancia en la tarea (Bandura y Cervone, 1983, 1986; Schunk, 1995). Los individuos que se consideran muy eficaces tienden a esforzarse ante las dificultades y a perseverar en una tarea cuando cuentan con las habilidades requeridas. Sin embargo, existe cierta evidencia de que el hecho de dudar de sí mismos podría fomentar el aprendizaje cuando los estudiantes no poseen habilidades previamente adquiridas. Como señaló Bandura (1986): “Las dudas personales crean el ímpetu para aprender, pero inhiben el uso experto de las habilidades adquiridas previamente” (p. 394). Salomon (1984) encontró que los estudiantes con una autoeficacia elevada tendían más a involucrarse a nivel cognoscitivo en el aprendizaje cuando percibían que la tarea era difícil, pero que se esforzaban e involucraban menos cuando consideraban que la tarea era sencilla.

Además de la cantidad de esfuerzo, la calidad del esfuerzo (procesamiento cognoscitivo más profundo y mayor participación cognoscitiva general) se ha vinculado firmemente con la autoeficacia (Graham y Golan, 1991; Pintrich y Schrauben, 1992). Pintrich y De Groot (1990) reportaron que alumnos de secundaria con una autoeficacia elevada tendían más a reportar el uso de estrategias de aprendizaje cognoscitivas y de autorregulación. En una serie de estudios experimentales Schunk (1982a, 1982b, 1983a, 1983b, 1983c, 1983d, 1984a, 1984b, 1996) encontró que los estudiantes autoeficaces dominaban diversas tareas académicas mejor que los estudiantes con una autoeficacia más baja. La autoeficacia de los alumnos para el cómputo se relaciona positivamente con su éxito en ambientes de aprendizaje basados en computadoras (Moos y Azevedo, 2009). La autoeficacia es muy útil para pronosticar el aprendizaje y el logro, aun cuando no se tomen en cuenta las habilidades cognoscitivas y el logro previos (Schunk, 1981, 1982a).

En resumen, la autoeficacia influye de manera importante en la motivación y el logro (Multon, Brown y Lent, 1991; Pajares, 1996, 1997; Schunk y Pajares, 2005; Valentine, DuBois y Cooper, 2004). Se supone que la autoeficacia es más específica de las situaciones, dinámica, fluctuante y cambiante que medidas más estáticas y estables del autoconcepto y la autocompetencia general (Schunk y Pajares, 2002). La autoeficacia para una tarea específica, durante cierto día, podría fluctuar debido a la preparación del individuo, a su condición física (enfermedad y fatiga) y su estado de ánimo, así como debido a condiciones externas como la naturaleza de la tarea (duración y dificultad) y el medio social (condiciones generales del salón de clases). En contraste, otras perspectivas de la autocompetencia la consideran de forma más global (por ejemplo, la competencia matemática) y se interesan menos por la inestabilidad de las creencias.

Es muy fácil observar la interacción recíproca entre los factores personales y ambientales con variables sociales y del yo. Los factores sociales (ambientales) pueden afectar muchas variables del yo (personales), como las metas del individuo, su autoeficacia, sus expectativas, sus atribuciones, las autoevaluaciones de su progreso en el aprendizaje y sus procesos autorregulatorios. Las influencias del yo, a su vez, pueden afectar los contextos sociales, como ocurre cuando los aprendices deciden que necesitan más instrucción para aprender una habilidad y buscan un profesor calificado (Schunk, 1999).

Los resultados del logro, como el progreso hacia las metas, los índices motivacionales (selección de actividades, esfuerzo y perseverancia) y el aprendizaje son afectados por influencias sociales y del yo. Las acciones del alumno, a su vez, afectan esos factores. Cuando los estudiantes trabajan en una tarea evalúan el progreso de su aprendizaje. Las percepciones del progreso, las cuales se ven facilitadas por la retroalimentación sobre el progreso, mejoran su autoeficacia para aprender, y al mismo tiempo fomenta su motivación y el aprendizaje (Hattie y Timperley, 2007; Schunk, 1995).

Un proceso clave es la *internalización* de las variables sociales como influencias del yo. Los aprendices transforman la información adquirida del entorno social en mecanismos de autorregulación (capítulo 9). Con una mayor adquisición de habilidades este proceso de transformación de lo social al yo se convierte en un proceso bidireccional interactivo a medida que los aprendices alteran y ajustan sus entornos sociales para incrementar sus logros (Schunk, 1999).

Modelos y autoeficacia

Los modelos en el ambiente del estudiante constituyen una fuente importante de información para evaluar la autoeficacia. Los padres y otros adultos importantes, como docentes y entrenadores, son modelos fundamentales del entorno social de los niños. Bandura, Barbaranelli, Caprara y Pastorelli (1996) encontraron que las aspiraciones académicas que tienen los padres para sus hijos afectan tanto sus logros académicos como su autoeficacia.

Modelos adultos. Las investigaciones revelan que exponer a los estudiantes a modelos adultos influye en su autoeficacia para el aprendizaje y un buen desempeño. Zimmerman y Ringle (1981) hicieron que un grupo de niños observara a un modelo que trataba, sin éxito, de resolver un rompecabezas durante un lapso breve o prolongado, y en el transcurso hacía comentarios de confianza o de pesimismo, y luego los niños intentaron resolver el rompecabezas. La observación de un modelo confiado pero sin perseverancia aumentó la autoeficacia; los niños que observaron a un modelo pesimista pero perseverante redujeron su autoeficacia. Relich, Debus y Walker (1986) encontraron que exponer a niños con bajo aprovechamiento a modelos que les explicaban la división aritmética y les brindaban retroalimentación que destacaba la importancia de las habilidades y del esfuerzo tuvo un efecto positivo en la autoeficacia.

Schunk (1981) describió que tanto el modelamiento cognoscitivo como la instrucción didáctica aumentaron la autoeficacia de los niños; sin embargo, el modelamiento cognoscitivo tuvo un mayor efecto en sus habilidades para dividir y en la precisión de las percepciones de sus capacidades, ya que los juicios de autoeficacia de esos niños concordaban más con su desempeño real. Los estudiantes que sólo recibieron instrucción didáctica sobreestimaron sus capacidades. Sin importar la condición de tratamiento, la autoeficacia se relacionó de manera positiva con la perseverancia y el aprovechamiento.

Modelos coetáneos. Observar a compañeros semejantes a ellos como modelos realizando una tarea puede aumentar la autoeficacia de los observadores, lo que se valida cuando realizan la tarea de forma exitosa. Brown e Inouye (1978) investigaron los efectos de percibir que se tienen las mismas competencias que los modelos. Estudiantes universitarios juzgaron su autoeficacia para solucionar anagramas y luego trataron de resolverlos; después se les dijo que se desempeñaron igual o mejor que el modelo. Posteriormente observaron a un modelo fallar, juzgaron la autoeficacia y de nuevo trataron de resolver los anagramas. Decirles que eran más competentes que el modelo aumentó más su autoeficacia y su perseverancia que decirles que eran igual de competentes que él.

Una forma de elevar la autoeficacia consiste en utilizar *modelos de afrontamiento*, que al principio demuestran temores y habilidades deficientes pero mejoran su desempeño y autoeficacia de manera gradual. Los modelos de afrontamiento ilustran el modo en que determinados esfuerzos y reflexiones positivas superan las dificultades. En contraste, los *modelos de dominio* exhiben ejecuciones perfectas y mucha confianza desde el principio (Thelen, Fry, Fehrenbach y Frautschi, 1979). Los modelos de afrontamiento incrementan más que los modelos de dominio la percepción de similitud y la autoeficacia para aprender mejor entre los alumnos, que tienden a considerar que las dificultades iniciales y el progreso gradual de los modelos de afrontamiento se parecen más a su propio desempeño habitual que el rápido aprendizaje de los modelos de dominio.

En un estudio, niños que habían mostrado dificultades para aprender la resta con reagrupamiento observaron videos de un modelo coetáneo de dominio, un modelo coetáneo de afrontamiento, un modelo de profesor o un video sin modelo (Schunk y Hanson, 1985). En las condiciones que incluyeron a un modelo coetáneo, un profesor adulto ofrecía instrucción y después el niño resolvía problemas. El modelo coetáneo de dominio aprendía rápidamente las operaciones y manifestaba verbalmente creencias positivas de logro que reflejaban autoeficacia y habilidades elevadas, baja dificultad de la tarea y actitudes positivas. El modelo coetáneo de afrontamiento al principio cometía errores y manifestaba verbalmente creencias negativas de logro, pero de manera gradual mejoraba su desempeño y expresaba comentarios de afrontamiento (por ejemplo, “necesito poner atención a lo que estoy haciendo”). Con el tiempo las conductas y verbalizaciones del modelo de afrontamiento durante la solución de los problemas alcanzaban el nivel del modelo de dominio. Los niños que tuvieron como modelo a un docente sólo observaron videos en los que el profesor daba instrucción; los infantes sin modelo no observaron ningún video. Todos los niños evaluaron su autoeficacia para aprender a restar y recibieron instrucción y práctica durante las sesiones.

La observación de un modelo coetáneo aumentó la autoeficacia y el logro más que la observación de un modelo de profesor y la falta de un modelo; la condición con el modelo de profesor resultó mejor que la condición sin modelo. Las condiciones de dominio y de afrontamiento produjeron resultados similares. Es probable que los niños se enfocaran más en los elementos que los modelos tenían en común (éxito en la tarea) que en sus diferencias. Tal vez los infantes se basaron en sus éxitos previos con la resta sin reagrupamiento y concluyeron que si el modelo podía aprender, ellos también podían hacerlo.

Otra variable importante es el *número de modelos*. En comparación con un solo modelo, la presencia de múltiples modelos aumenta la probabilidad de que los observadores consideren que son similares al menos a uno de los modelos (Thelen *et al.*, 1979). Es probable que los estudiantes que ignoran fácilmente el éxito de un solo modelo se vean influidos al observar a varios individuos exitosos y piensen que si todos esos modelos pueden aprender, ellos también pueden hacerlo. Observe en la conversación inicial que la entrenadora de Donnetta actuó como modelo y dio a ésta materiales que presentaban a otros modelos realizando golpes de revés.

Schunk, Hanson y Cox (1987) investigaron los efectos de uno y varios modelos de afrontamiento y de dominio en una tarea (fracciones) en la que un grupo de niños habían tenido poco éxito. La observación de un solo modelo de afrontamiento o de múltiples modelos de dominio y de afrontamiento aumentó más su autoeficacia y su logro que la observación de un solo modelo de dominio. En este caso un solo modelo de dominio fue el menos eficaz.

Schunk y Hanson (1989a) investigaron aún más las variaciones en la similitud percibida al pedir a un grupo de niños con un aprovechamiento promedio que observaran a tres tipos de modelos coetáneos. Los modelos de dominio aprendían con facilidad operaciones aritméticas y expresaban verbalmente ideas positivas, como: “Sé que puedo resolver esto”. Los modelos emotivos de afrontamiento al inicio experimentaban dificultades y expresaban comentarios negativos, por ejemplo “no soy muy bueno para esto”, y después hacían comentarios y mostraban conductas de afrontamiento, como “tendré que trabajar duro en esto”; con el tiempo exhibían un desempeño tan bueno como el de los modelos de dominio. Los modelos de afrontamiento se comportaban exactamente de la misma forma que los modelos emotivos de afrontamiento, pero nunca expresaban ideas negativas.

Los modelos emotivos de afrontamiento produjeron los mayores niveles de autoeficacia para aprender. Los niños que observaron modelos de dominio y de afrontamiento consideraron tener la misma habilidad que el modelo; los que observaron al modelo emotivo de afrontamiento consideraron ser más competentes que él. La creencia del individuo de que es más talentoso que un modelo que no tiene éxito puede aumentar la autoeficacia y la motivación. Las tres condiciones incrementaron de la misma forma la autoeficacia y el aprovechamiento, lo que refleja que la experiencia con la tarea real superó los efectos iniciales debidos a la observación de los modelos.

Los modelos coetáneos se han utilizado para fomentar las conductas prosociales. Strain y sus colaboradores (1981) demostraron la forma en que se puede enseñar a los niños a iniciar el juego social con compañeros tímidos utilizando señales verbales; por ejemplo, diciéndoles “juguemos con bloques”, y respuestas motoras, entregándoles juguetes. Este tipo de conductas suelen incrementar las iniciativas sociales posteriores de los niños. Este entrenamiento toma mucho tiempo pero es eficaz, ya que los métodos para solucionar el aislamiento social (incitación, reforzamiento) exigen la participación casi continua del profesor. En la aplicación 4.5 se analizan algunos usos adicionales de los modelos coetáneos.

APLICACIÓN 4.5

Fomento de la autoeficacia con modelos coetáneos

Observar a compañeros parecidos a ellos realizar una tarea aumenta la autoeficacia de los estudiantes para aprender. Esta idea se aplica cuando el profesor elige a ciertos alumnos para que resuelvan problemas de matemáticas en el pizarrón. Al demostrar el éxito los modelos aumentan la autoeficacia de los observadores para un buen desempeño. Si los niveles de habilidad en una clase varían de manera considerable, el docente podría elegir modelos con distintos niveles de habilidad. Los estudiantes de la clase tienden más a percibirse como igual de competentes que por lo menos uno de los modelos.

Los compañeros que ya dominan las habilidades podrían enseñar a los observadores, pero no tendrán mucha repercusión en la autoeficacia de los alumnos con problemas de aprendizaje. Para estos últimos los estudiantes con problemas similares que han dominado las habilidades son modelos excelentes. Jim Marshall, en su clase de historia de Estados Unidos, está explicando las batallas de la Guerra Civil. Como son tantas batallas, algunos alumnos han mostrado problemas para aprender todas. El profesor Marshall separa a sus estudiantes en tres grupos: el grupo 1 consta de los alumnos que aprendieron el material de manera inmediata; el grupo 2 incluye a los que han trabajado duro y están logrando el dominio de manera gradual; y el grupo 3 consta de los que aún tienen dificultades. El profesor reúne a los grupos 2 y 3 para realizar una tutoría de pares. Los estudiantes utilizan mapas y gráficas, y trabajan en conjunto asignando códigos de color y aprendiendo los agrupamientos de las batallas.

Los docentes también podrían utilizar los modelos coetáneos que observan otros estudiantes; podrían hacer hincapié en la concentración y el gran empeño de los modelos. Por ejemplo, cuando Kathy Stone recorre el salón de clases para supervisar el trabajo de sus alumnos, les proporciona información social comparativa (por ejemplo: “¿Ves lo bien que está trabajando Kevin? Estoy segura de que tú también puedes trabajar bien”). Los profesores deben asegurarse de que los alumnos se consideren capaces de lograr el nivel de desempeño comparativo; para lo cual es necesario ser cuidadosos al elegir a los estudiantes de referencia.

Los compañeros también pueden aumentar la autoeficacia durante el trabajo en grupos pequeños. Los grupos exitosos son aquellos en los que cada miembro asume alguna responsabilidad y en los que los integrantes comparten las recompensas por su desempeño colectivo. El uso de este tipo de grupos ayuda a reducir las comparaciones sociales negativas de las habilidades de los estudiantes con problemas de aprendizaje. Es importante que los profesores elijan las tareas de forma cuidadosa, ya que los grupos poco exitosos no aumentan la autoeficacia.

Al escoger a los alumnos para los proyectos grupales, Gina Brown podría evaluar su pericia en las habilidades necesarias (por ejemplo: redacción, análisis, interpretación, investigación y organización) y luego asignar alumnos con diferentes capacidades a cada grupo.

Habilidades motoras

Se ha visto que la autoeficacia sirve para pronosticar la adquisición y la ejecución de habilidades motoras (Bandura, 1997; Poag-DuCharme y Brawley, 1993; Wurtele, 1986). Gould y Weiss (1981) encontraron beneficios debido a la semejanza con el modelo. Mujeres universitarias observaron a un modelo similar a ellas (una estudiante sin antecedentes deportivos) o a uno diferente (un profesor de educación física) realizar una tarea de resistencia muscular. Las que vieron al modelo similar realizaron mejor la tarea y manifestaron mayor autoeficacia que las que observaron a un modelo diferente. Sin importar la condición de tratamiento, la autoeficacia se relacionó de manera positiva con el desempeño.

George, Feltz y Chase (1992) replicaron esos resultados utilizando alumnas universitarias y modelos desempeñando una tarea que consistía en extender las piernas. Aquellas que observaron modelos femeninos o masculinos sin características atléticas extendieron sus piernas durante más tiempo y mostraron mayor autoeficacia que las que observaron a un modelo atlético. Entre estas observadoras inexpertas la capacidad del modelo fue una señal de similitud más importante que su sexo.

Lirgg y Feltz (1991) expusieron a estudiantes de sexto grado a un profesor experto o inexperto, o a un modelo coetáneo filmado que demostraban la tarea de subir una escalera; otras niñas de un grupo de control no observaron modelo alguno. Luego, juzgaron su autoeficacia para trepar de manera sucesiva peldaños cada vez más altos de la escalera, y lo hicieron durante varios ensayos. Las estudiantes del grupo de control demostraron un desempeño más pobre que las que observaron los modelos; de estas últimas, las que vieron un modelo experto (adulto o coetáneo) tuvieron un mejor desempeño que las que observaron un modelo inexperto. Las alumnas que observaron un modelo experto mostraron una mayor autoeficacia.

Bandura y Cervone (1983) demostraron la importancia de la retroalimentación durante la adquisición de habilidades motoras. Estudiantes universitarios operaron un ergómetro empujando y jalando alternativamente palancas que resistían su esfuerzo. Algunos participantes tenían la meta de aumentar el desempeño en 40 por ciento con respecto a la línea base, a otros se les dijo que debían aumentar su desempeño 24 por ciento, a un tercer grupo se le asignaron metas y se le dio retroalimentación, y a un grupo de control no se le asignaron metas ni se le dio retroalimentación. Las metas combinadas con retroalimentación mejoraron más el desempeño y aumentaron más el sentimiento de autoeficacia para el logro de metas, lo que predijo el esfuerzo subsecuente.

En un seguimiento (Bandura y Cervone, 1986), a los participantes se les asignó la meta de mejorar 50 por ciento con respecto a la línea base. Después de su ejecución recibieron retroalimentación falsa que les indicaba una mejoría de 24, 36, 46 o 54 por ciento. La autoeficacia fue más baja en la condición de 24 por ciento y más alta en la condición de 54 por ciento. Una vez que los estudiantes establecieron metas para la siguiente sesión y realizaron la tarea nuevamente, el esfuerzo se relacionó de manera positiva con las metas y la autoeficacia en todas las condiciones.

Poag-DuCharme y Brawley (1993) encontraron que la autoeficacia predice la participación de los individuos en programas comunitarios de ejercicio. Evaluaron la autoeficacia para realizar actividades dentro de la clase, así como para superar obstáculos para ejercitarse y problemas de horario. La autoeficacia tuvo una relación positiva con la iniciación y el mantenimiento del ejercicio habitual. De manera similar, Motl, Dishman, Saunders, Dowda y Pate (2007) descubrieron que la autoeficacia para superar obstáculos con el fin de ejercitarse pronosticó el ejercicio físico realizado por mujeres adolescentes. Estos resultados sugieren que para fomentar el ejercicio es necesario lograr que los individuos desarrollen la autoeficacia para afrontar los problemas de horario y un compromiso real.

Autoeficacia en la instrucción

La autoeficacia es importante tanto para los profesores como para los estudiantes (Pajares, 1996; Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy y Hoy, 1998). La *autoeficacia en la instrucción* se refiere a las creencias personales sobre las propias capacidades para ayudar a que los estudiantes aprendan. La autoeficacia en la instrucción debe influir en las actividades, el esfuerzo y la perseverancia de los profesores con los estudiantes (Ashton, 1985; Ashton y Webb, 1986). Es probable que los docentes con baja autoeficacia eviten planear actividades que consideran que exceden sus capacidades, que no perseveren en su trabajo con los alumnos que muestran dificultades de aprendizaje, que se esfuercen poco por encontrar materiales y que no repasen el contenido para mejorar la comprensión de los estudiantes. Los profesores con una autoeficacia elevada tienen más posibilidades de desarrollar actividades desafiantes, de ayudar a los estudiantes a tener éxito y de ser perseverantes en su trabajo con los alumnos que presentan problemas de aprendizaje. Estos efectos en la motivación de los docentes mejoran el aprovechamiento de los alumnos. Los profesores con una autoeficacia elevada también manifiestan un mayor compromiso con su trabajo (Chan, Lau, Nie, Lim y Hogan, 2008). Ashton y Webb (1986) reportaron que los profesores con mayores niveles de autoeficacia presentaban más probabilidades de desarrollar un ambiente positivo en el aula, de apoyar las ideas de los estudiantes y de resolver sus necesidades. La autoeficacia del docente resultó ser útil para pronosticar el aprovechamiento de los alumnos. Woolfolk y Hoy (1990) obtuvieron resultados similares con profesores practicantes. Feltz, Chase, Moritz y Sullivan (1999) mostraron que las mismas predicciones para la autoeficacia de los profesores también se aplican a los entrenadores.

Una gran cantidad de investigaciones han estudiado las dimensiones de la eficacia en la instrucción que están más relacionadas con el aprendizaje (Gibson y Dembo, 1984; Woolfolk y Hoy, 1990). Ashton y Webb (1986) distinguieron la *eficacia para enseñar*, o las expectativas acerca de las consecuencias de la enseñanza en general, de la *eficacia personal*, que se definen como la autoeficacia para realizar conductas específicas con el fin de producir ciertos resultados. Como se señaló antes, la autoeficacia y las expectativas a menudo se relacionan pero no necesariamente deben estar relacionadas. Un profesor podría tener una eficacia personal elevada y aun así presentar una baja eficacia para enseñar si considera que la mayoría del aprendizaje de los estudiantes se debe a factores ambientales y del hogar que están fuera de su control. Otra investigación sugiere que la autoeficacia en la instrucción refleja una diferencia interna y externa: los factores internos representan las percepciones de la influencia y el poder personales del docente, mientras que los factores externos se relacionan con las percepciones de la influencia y el poder de elementos que residen fuera del salón de clases (Guskey y Passaro, 1994).

Goddard, Hoy y Woolfolk Hoy (2000) se refirieron a la *eficacia colectiva del profesor*, es decir, a las percepciones de los docentes de que su esfuerzo general afectará de manera positiva a los estudiantes. Aunque la investigación sobre la eficacia colectiva del profesor es escasa (Bandura, 1993, 1997; Pajares, 1997), el concepto está recibiendo cada vez mayor atención debido a que a menudo aparece en las habilidades y los estándares de los programas del siglo xxi, y a que parece ser fundamental para una reforma escolar eficaz.

La eficacia colectiva del profesor depende de un apoyo sólido por parte de los administradores que fomentan y facilitan una mejoría creando un entorno sin obstáculos. También depende de fuentes confiables de información acerca de la autoeficacia (Bandura, 1997). Los docentes que trabajan en colaboración para lograr metas comunes (desempeño de dominio) y que se benefician de tutores que fungan como modelos (información vicaria) suelen exhibir una autoeficacia colectiva.

El papel de la eficacia colectiva del profesor también podría depender del nivel del acoplamiento organizacional (Henson, 2002). En las escuelas poco integradas, cabe la posibilidad de que la eficacia colectiva del profesor no pronostique tan bien los resultados de los estudiantes como la autoeficacia individual. Esta situación se podría dar en algunas secundarias en las que el acoplamiento, de existir,

se da a un nivel departamental más que en toda la escuela. En las escuelas primarias, que suelen estar más acopladas, ocurre lo contrario, en ellas la eficacia colectiva de los profesores pronostica mejor los resultados de los aprendices.

Goddard y sus colaboradores (2000) analizaron el proceso mediante el cual la eficacia colectiva del profesor podría influir en el aprendizaje de los alumnos. Existen cuatro fuentes de autoeficacia que afectan la eficacia colectiva: los logros de desempeño, las experiencias vicarias, la persuasión social y los indicadores fisiológicos. La eficacia colectiva se fortalece cuando los docentes trabajan exitosamente en conjunto para realizar cambios, cuando aprenden entre sí y de otras escuelas exitosas, cuando los administradores y las fuentes de desarrollo profesional los motivan para el cambio, y cuando trabajan en conjunto para afrontar dificultades y reducir el estrés (Goddard, Hoy y Woolfolk Hoy (2004)). A medida que se fortalece la eficacia colectiva de los profesores, aumentan también las oportunidades educativas que éstos les pueden dar a los estudiantes.

Parece que la eficacia colectiva del profesor también es importante para su satisfacción laboral y su permanencia como docentes. Caprara, Barbaranelli, Borgogni y Steca (2003) revelaron que las creencias sobre la eficacia colectiva del profesor tienen una relación positiva significativa con su satisfacción laboral. Además, la eficacia colectiva depende de que los docentes crean que los otros participantes (por ejemplo, directivos, personal administrativo, padres y estudiantes) trabajan con empeño para cumplir con sus obligaciones. De acuerdo con la posición de Bandura (1997), incluso un alto nivel de autoeficacia no producirá cambios benéficos a menos que el entorno se muestre sensible al cambio. La permanencia de los profesores en la docencia (una prioridad crítica dada la escasez de docentes en muchas áreas) se verá beneficiada con la creación de un entorno en el que se fomente en los profesores el sentimiento de que tienen libertad de acción y de que sus esfuerzos conducen a cambios positivos.

Un desafío importante para los programas educativos de profesores en activo y practicantes es elaborar métodos para aumentar su autoeficacia en la instrucción mediante la incorporación de fuentes que desarrollen la eficacia, como el desempeño real, las experiencias vicarias, la persuasión y los índices fisiológicos. Los entornos en los que los futuros docentes trabajan con sus tutores proporcionan un desempeño exitoso real y un modelamiento experto. Los profesores que fungen como modelos no sólo enseñan habilidades a los observadores, sino que también desarrollan su autoeficacia para el éxito en el aula (aplicación 4.6).

Actividades terapéuticas y sanitarias

Los investigadores han demostrado que la autoeficacia sirve para pronosticar conductas terapéuticas y sanitarias (Bandura, 1997; Maddux, 1993; Brawley y Boykin, 1995). El modelo de creencias sobre la salud se aplica comúnmente para explicar los cambios en la conducta sanitaria (Rosenstock, 1974). Este modelo asigna una función prominente a las percepciones de los individuos de cuatro factores cognoscitivos que influyen en las conductas sanitarias: la susceptibilidad (la evaluación personal de los riesgos de ciertas amenazas para la salud), la gravedad de las amenazas a la salud, los beneficios de las conductas recomendadas para reducirlas y los obstáculos para la acción (las creencias personales sobre las posibles consecuencias indeseables que resultarían de adoptar la conducta preventiva recomendada). Este último factor cuenta con la mayor evidencia empírica y se relaciona estrechamente con la autoeficacia (es decir, la autoeficacia para superar obstáculos; Maddux, 1993). Un modelo más reciente de las metas de la conducta sanitaria (Maes y Gebhardt, 2000) incluye la competencia percibida (que es análoga a la autoeficacia) como un proceso fundamental.

La importante función de la autoeficacia como un medio para pronosticar las conductas sanitarias es evidente en muchos estudios (DiClemente, 1986; Strecher, DeVellis, Becker y Rosenstock, 1986).

APLICACIÓN 4.6

Autoeficacia de la instrucción

La autoeficacia entre los profesores se fomenta de la misma forma que en los estudiantes. Un medio eficaz para desarrollar la autoeficacia consiste en observar a otra persona modelar conductas específicas de enseñanza. Un nuevo docente de primaria podría observar a su tutor implementar el uso de centros de aprendizaje antes de presentar en su clase la misma actividad. Al observar al tutor, el nuevo profesor adquiere las habilidades y la autoeficacia para ser capaz de implementar ese tipo de centros.

La autoeficacia de los profesores novatos también podría aumentar observando a profesores con algunos años de experiencia como docentes conducirse de forma exitosa; los profesores nuevos podrían percibir que hay más similitudes entre ellos y otros profesores relativamente novatos que entre ellos y otros con más experiencia.

Practicar las conductas ayuda a desarrollar habilidades y aumentar la autoeficacia. Los profesores de música podrían aumentar su autoeficacia

para enseñar piezas musicales practicándolas en el piano después de las clases hasta dominarlas y sentirse confiados cuando las trabajen con los estudiantes. Cuando los docentes aprenden a utilizar una nueva aplicación de cómputo antes de presentarla en sus clases, se sienten más autoeficaces para enseñar a sus alumnos a usarla.

Aprender más de una materia específica aumenta la autoeficacia para analizarla de forma más completa y precisa. Jim Marshall lee varios libros y artículos acerca de la Gran Depresión antes de enseñar la unidad a su grupo. El conocimiento adicional incrementa su autoeficacia para ayudar a los estudiantes a aprender sobre este importante periodo de la historia de Estados Unidos. Gina Brown repasa el trabajo de investigadores importantes en cada área temática importante del curso. Esto le permite brindar información adicional a los estudiantes, además de la que leen en el libro, e incrementa su autoeficacia para enseñar el contenido de manera efectiva.

La autoeficacia se correlaciona de manera positiva con el tabaquismo controlado (Godding y Glasgow, 1985) y con periodos más largos de abstinencia de tabaco (DiClemente, Prochaska y Gilbertini, 1985), de manera negativa con la tentación de fumar (DiClemente *et al.*, 1985) y de manera positiva con la pérdida de peso (Bernier y Avard, 1986). Love (1983) encontró que la autoeficacia para resistir conductas bulímicas se correlaciona negativamente con los atracones y las purgas. Bandura (1994) analizó el papel que desempeña la autoeficacia en el control de la infección por VIH.

En un estudio de DiClemente (1981), individuos que habían dejado de fumar recientemente evaluaron su autoeficacia para evitar fumar en situaciones con diferentes niveles de estrés; varios meses después se les contactó para determinar si habían mantenido la conducta. Aquellos que se mantuvieron sin fumar se consideraron más autoeficaces que los que recayeron. La autoeficacia fue más útil para pronosticar el tabaquismo futuro que el historial de tabaquismo o las variables demográficas. La autoeficacia para evitar fumar en varias situaciones se correlaciona positivamente con las semanas de abstinencia exitosa. Los individuos tendían a recaer en situaciones en las que se consideraron poco autoeficaces para evitar fumar.

Bandura y sus colaboradores investigaron hasta qué punto la autoeficacia sirve para pronosticar cambios conductuales terapéuticos (Bandura, 1991). En un estudio (Bandura, Adams y Beyer, 1977), adultos que mostraban fobia a las serpientes recibieron un tratamiento de modelamiento participante

que comenzaba con un terapeuta modelando una serie de encuentros, cada vez más amenazantes, con una serpiente. Después de realizar las diversas actividades en conjunto con el terapeuta, los individuos con la fobia las empezaron a realizar solos para aumentar su autoeficacia. Comparados con los individuos con la fobia que sólo observaron al terapeuta modelar las actividades y con los individuos que no recibieron entrenamiento, los clientes que recibieron el modelamiento participante demostraron el mayor incremento en la autoeficacia y en las conductas de acercamiento hacia la serpiente. Independientemente del tratamiento, la autoeficacia para realizar tareas tuvo una alta relación con las conductas reales de los clientes. En un estudio relacionado, Bandura y Adams (1977) concluyeron que el modelamiento participante es mejor que la desensibilización sistemática (capítulo 3). Estos resultados apoyan la afirmación de Bandura (1982b, 1997) de que los tratamientos basados en el desempeño que combinan el modelamiento con la práctica miden mejor la autoeficacia y producen un mayor cambio conductual.

Bandura (2005) enfatizó la importancia de la autorregulación para la salud y el bienestar. El desarrollo y mantenimiento de estilos de vida saludables a menudo se han descrito en términos de prescripciones de manejo médico, pero los investigadores y los profesionales están destacando cada vez más el automanejo en colaboración; el cual incluye muchos de los procesos cognoscitivos sociales descritos en este capítulo: la autovigilancia de las conductas relacionadas con la salud, las metas y la autoeficacia para alcanzarlas, la autoevaluación del progreso, y los incentivos personales y los apoyos sociales para mantener estilos de vida saludables (Maes y Karoly, 2005).

Esta perspectiva de la salud y el bienestar refleja el concepto de agencia de Bandura (2005) sobre el funcionamiento humano descrito al inicio de este capítulo. Un cambio exitoso del estilo de vida que se mantiene con el tiempo exige que las personas se consideren autoeficaces para manejar sus propias actividades y controlar los eventos que afectan sus vidas. La autoeficacia afecta el comportamiento a través de procesos cognoscitivos, de motivación, afectivos y de toma de decisiones. Por consiguiente, la autoeficacia influye en los pensamientos de las personas, que pueden ser positivos o negativos, en la manera en que se motivan a sí mismas y perseveran durante las dificultades, en la forma en que manejan sus emociones, especialmente durante periodos de estrés, en qué tan resilientes son ante los obstáculos y en las decisiones que toman en momentos críticos (Benight y Bandura, 2004).

En resumen, la autoeficacia ha generado una gran cantidad de investigación. Las evidencias indican que la autoeficacia sirve para pronosticar diversos resultados, como el abandono del tabaquismo, la tolerancia al dolor, el desempeño deportivo, la asertividad, el afrontamiento de eventos temidos, la recuperación de ataques cardíacos y el desempeño en las ventas (Bandura, 1986, 1997). La autoeficacia es una variable clave que influye en las elecciones de carrera (Lent, Brown y Hackett, 2000), y la autoeficacia de los niños influye en los tipos de ocupaciones en los que consideran tienen posibilidades de lograr éxito (Bandura, Barbaranelli, Caprara y Pastorelli, 2001). Los investigadores de la autoeficacia han utilizado diversos ambientes, participantes, medidas, tratamientos, tareas y periodos. La posibilidad de generalizar los efectos de la autoeficacia sin duda se conocerá en futuras investigaciones.

APLICACIONES A LA INSTRUCCIÓN

Muchas ideas de la teoría cognoscitiva social se pueden aplicar a la instrucción y al aprendizaje de los estudiantes. Las aplicaciones a la instrucción que incluyen modelos, autoeficacia, ejemplos resueltos y tutoría reflejan principios cognoscitivos sociales.

Modelos

El empleo de profesores como modelos facilita el aprendizaje y proporciona información acerca de la autoeficacia. Los alumnos que observan a los docentes explicar y demostrar conceptos y habilidades pueden aprender y considerar que cuentan con la capacidad de aprender más. Los profesores también ofrecen a los estudiantes información persuasiva sobre la autoeficacia; aquellos que les presentan las lecciones diciéndoles que todos las pueden aprender y que si trabajan duro dominarán las nuevas habilidades, les infunden autoeficacia para el aprendizaje, la cual aumenta cuando se desempeñan con éxito en la tarea. En los estudios en que los modelos actuaron de una forma y les dijeron a los observadores que actuaran de otra, se encontró que más que las palabras, lo que influye en los niños son los actos (Bryan y Walbek, 1970). Los profesores deben asegurarse de que sus actos sean congruentes con lo que enseñan a sus alumnos; por ejemplo, si les dicen, “mantengan limpio su escritorio”, deben tener limpio su propio escritorio.

De manera similar, los modelos coetáneos pueden fomentar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. A diferencia de los docentes, cuando los compañeros actúan como modelos suelen enfocarse más en “cómo se hace”, lo que aumenta el aprendizaje de los observadores. Además, observar que un compañero similar al observador tiene éxito infunde en el segundo un sentimiento vicario de autoeficacia para aprender, el cual se valida cuando logra un buen desempeño (Schunk, 1987). Si se utiliza a los compañeros como modelos, es mejor elegir a aquellos con los que todos los estudiantes se puedan identificar; esto podría implicar que se requiera utilizar múltiples modelos coetáneos con distintos niveles de habilidades.

Autoeficacia

El papel que desempeña la autoeficacia en el aprendizaje está bien documentado. Para determinar cuáles métodos de instrucción se deben utilizar es importante que los profesores evalúen los efectos que tendrán sobre la autoeficacia y el aprendizaje de los estudiantes. Podría ocurrir que un método que produzca aprendizaje no incremente la autoeficacia. Por ejemplo, ofrecer a los alumnos mucha ayuda sirve para incrementar su aprendizaje pero no contribuye gran cosa a aumentar su autoeficacia para aprender y desempeñarse bien por su cuenta. Como Bandura recomendó (1986, 1997), se necesitan periodos de dominio autodirigido en los que los estudiantes practiquen las habilidades de manera independiente.

Los modelos competentes enseñan habilidades, pero los modelos similares son mejores para aumentar la autoeficacia. Pedirle al mejor estudiante de matemáticas de la clase que demuestre cómo se realizan las operaciones servirá para enseñar habilidades a los observadores pero podría hacer que muchos de ellos sientan que son menos eficaces que el modelo y que nunca serán tan buenos como él. Con frecuencia los mejores estudiantes sirven como tutores de los alumnos con menos capacidades, lo cual suele mejorar el aprendizaje; sin embargo, para aumentar la autoeficacia de los segundos esto debe ir acompañado de periodos de práctica independiente (véase la sección sobre tutoría y asesoría más adelante).

La autoeficacia de los profesores practicantes puede desarrollarse por medio de la preparación, la cual incluye trabajo con profesores expertos en donde los practicantes pueden observar y aplicar sus habilidades de enseñanza. Para los docentes en activo el desarrollo profesional continuo les ayuda a aprender nuevas estrategias para situaciones difíciles, como la manera de fomentar el aprendizaje en estudiantes con habilidades diversas, la manera de trabajar con alumnos que no tienen un lenguaje muy fluido y la forma de involucrar a los padres en el aprendizaje de sus hijos. Al eliminar los elementos que obstaculizan la enseñanza, como el exceso de papeleo, los administradores permiten a los profesores enfocarse en mejorar los programas y el aprendizaje de los estudiantes (véase la aplicación 4.6).

Ejemplos resueltos

Los *ejemplos resueltos* son presentaciones gráficas de las soluciones de problemas (Atkinson, Derry, Renkl y Wortham, 2000). Los ejemplos resueltos presentan las soluciones paso a paso, a menudo acompañadas de diagramas o sonido (narraciones). Un ejemplo resuelto proporciona un modelo, junto con una explicación, que ilustra qué haría un solucionador de problemas hábil. Los aprendices estudian ejemplos resueltos antes de tratar de resolver problemas por sí mismos. Con frecuencia se utilizan ejemplos resueltos en la enseñanza de las matemáticas y ciencias, aunque su uso no debe limitarse a estas materias.

Las bases teóricas de los ejemplos resueltos se derivan de la teoría del procesamiento de la información y se estudiarán a fondo en el capítulo 7. Sin embargo, los ejemplos resueltos también reflejan muchos principios de la teoría cognoscitiva social; incorporan modelos cognoscitivos y una demostración más una explicación. Al igual que en otras formas complejas de aprendizaje por observación, los estudiantes no aprenden a resolver un problema en específico sino habilidades y estrategias generales que pueden utilizar para resolver una amplia gama de problemas. Los ejemplos resueltos también influyen positivamente en la motivación, ya que sirven para aumentar la autoeficacia en los aprendices cuando, después de revisarlos, piensan que ya entendieron el modelo y que ya pueden aplicar las habilidades y las estrategias por sí mismos (Schunk, 1995).

Al utilizar los ejemplos resueltos es necesario considerar ciertos principios. Es mejor utilizar más de una forma de presentación, de manera que un ejemplo resuelto podría incluir información textual (palabras y números), gráfica (flechas y cuadros) y auditiva (sonidos). Sin embargo, no es conveniente aumentar demasiado la complejidad, ya que esto podría sobrecargar las capacidades de atención y memoria de los aprendices. Las investigaciones también revelan que es mejor utilizar dos ejemplos que uno, que emplear ejemplos diferentes es mejor que emplear ejemplos del mismo tipo y que combinar la práctica con ejemplos resueltos produce mayor aprendizaje que comenzar siempre presentando los ejemplos y después realizar la práctica (Atkinson *et al.*, 2000). Por consiguiente, un profesor de álgebra que está enseñando a resolver ecuaciones con una incógnita podría presentar dos ejemplos resueltos con la forma $4x + 2 = 10$ y después pedirles a los estudiantes que resuelvan otros problemas. Luego, el profesor podría presentar dos ejemplos resueltos con la forma $x \div 2 + 1 = 5$ y después pedir a los estudiantes que resuelvan problemas de este tipo. Los ejemplos resueltos podrían ir acompañados de gráficas y sonidos, como en los entornos de aprendizaje interactivos por computadora.

Tutoría y asesoría

La tutoría refleja muchos de los principios cognoscitivos sociales analizados en este capítulo. La *tutoría* se refiere a una situación en la que una o más personas sirven como agentes de instrucción, generalmente en una materia específica o para un propósito en particular (Stenhoff y Lignugaris/Kraft, 2007). Cuando los compañeros son los agentes de la instrucción, la tutoría es una forma de aprendizaje asistido por los pares (Rohrbeck, Ginsburg-Block, Fantuzzo y Miller, 2003; capítulo 6).

Los tutores fungen como modelos de instrucción al explicar y demostrar las habilidades, operaciones y estrategias que los individuos deben aprender. Tanto los adultos como los niños pueden ser tutores eficaces para los niños. Sin embargo, como se señaló antes, la tutoría de pares suele tener algunos efectos positivos en la motivación. Los pares que actúan como tutores más eficaces son aquellos que son percibidos por sus pupilos como similares, con la única diferencia de que adquirieron la habilidad mucho tiempo antes. La percepción de los estudiantes de que son semejantes a sus tutores los lleva a pensar que, si estos últimos pudieron aprender, también ellos pueden hacerlo, lo que aumenta su autoeficacia y motivación.

Los investigadores también han examinado los efectos de la tutoría sobre los tutores. Como ocurre con los resultados de la autoeficacia para instruirse, los tutores con mayor autoeficacia para la tutoría son más capaces de esforzarse, de resolver material difícil y de perseverar que los tutores con baja autoeficacia (Roscoe y Chi, 2007). También existe evidencia de que la tutoría puede incrementar la motivación y la autoeficacia de los tutores (Roscoe y Chi, 2007).

La asesoría implica la enseñanza de habilidades y estrategias a estudiantes u otros profesionales en contextos de orientación y capacitación (Mullen, 2005). La asesoría puede ser formal e institucionalizada, o informal y casual. En una situación de orientación formal, el asesor podría ser asignado con base en la estructura y procedimientos organizacionales, mientras que las situaciones informales se dan de manera espontánea y no suelen estar oficialmente estructuradas (Mullen, 2005). De manera ideal, la asesoría incorpora aprendizaje y participación mutuos entre el orientador y el aprendiz. Así, la asesoría es una experiencia educativa más completa y más profunda que la tutoría, que está más orientada hacia el aprendizaje. Mientras que la tutoría destaca la instrucción de contenidos en un periodo corto, la asesoría suele involucrar consejo y guía modelados durante un periodo más largo.

La asesoría es común en diversos niveles educativos, como las comunidades de aprendizaje, los grupos de indagación y redacción, las sociedades de escuelas universitarias, el desarrollo de personal, la educación superior y el entrenamiento de pares (Mullen, 2005). En la educación superior la asesoría suele darse entre docentes más o menos experimentados o entre profesores y estudiantes. En este contexto la asesoría idealmente se convierte en una relación en desarrollo, donde los profesores más experimentados comparten sus conocimientos y dedican tiempo a fomentar el aprovechamiento y la autoeficacia de los docentes o estudiantes con menos experiencia (Johnson, 2006; Muller, en prensa).

La asesoría refleja muchos principios cognoscitivos sociales y puede influir de manera positiva en la instrucción y la motivación. Los aprendices adquieren habilidades y estrategias que les pueden servir para tener éxito en sus entornos, las cuales adquieren de asesores que las modelan, explican y demuestran. Los alumnos que se perciben parecidos en aspectos importantes a sus asesores suelen desarrollar una autoeficacia más elevada para lograr éxito a través de sus interacciones con ellos. De manera similar a la motivación, la asesoría es un proceso de aprendizaje autorregulado fundamental que destaca la actividad dirigida a metas (Mullen, en prensa). Se ha demostrado que la asesoría de estudiantes de doctorado mejora su autorregulación, autoeficacia, motivación y aprovechamiento (Mullen, en prensa). Los asesores también pueden aprender y perfeccionar sus habilidades a través de sus interacciones con los aprendices, lo cual también podría aumentar su autoeficacia para continuar teniendo éxito. En consonancia con la teoría cognoscitiva social, la relación de asesoría puede proporcionar beneficios a ambas partes.

RESUMEN

La teoría cognoscitiva social plantea que las personas aprenden de sus entornos sociales. En la teoría de Bandura, el funcionamiento humano es considerado como una serie de interacciones recíprocas entre factores personales, conductas y acontecimientos ambientales. El aprendizaje es una actividad de procesamiento de información en la que el conocimiento se organiza a nivel cognoscitivo como representaciones simbólicas que sirven como guías para la acción. El aprendizaje ocurre en acto mediante la ejecución real y de forma vicaria al observar modelos, escuchar instrucciones y utilizar materiales impresos o electrónicos. Las consecuencias de la conducta son especialmente importantes. Las conductas que producen consecuencias exitosas se conservan y las que conducen al fracaso se descartan.

La teoría cognoscitiva social presenta una perspectiva de libertad de acción del comportamiento humano, ya que las personas pueden aprender a establecer metas y a autorregular sus cogniciones, emociones, conductas y entornos en formas que les faciliten lograr esas metas. Algunos procesos clave de autorregulación son la autoobservación, autoevaluación y reacción personal. Estos procesos ocurren antes, durante y después de participar en las tareas.

Existe una gran cantidad de trabajo histórico sobre la imitación, pero esas perspectivas no captan plenamente el alcance y la influencia de los procesos de modelamiento. Bandura y sus colaboradores han demostrado que el modelamiento amplía de manera importante el rango y la tasa de aprendizaje. Se destacan los efectos del modelamiento vicario: inhibición y desinhibición, facilitación de respuesta y aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación a través del modelamiento incrementa la tasa de aprendizaje, así como la cantidad de conocimiento adquirido. Los subprocesos del aprendizaje por observación son la atención, la retención, la producción y la motivación.

Según la teoría cognoscitiva social, observar a un modelo no garantiza el aprendizaje ni que se adquirirá la capacidad para ejecutar las conductas. Más bien, los modelos proporcionan información acerca de las posibles consecuencias de las acciones y motivan a los observadores a actuar de acuerdo con ellas. Algunos factores que influyen en el aprendizaje y el desempeño son: el estado de desarrollo del aprendiz, el prestigio y la competencia de los modelos, y las consecuencias vicarias para los modelos.

Entre los elementos que influyen de manera más importante en la motivación para el aprendizaje se encuentran las metas, las expectativas del resultado, los valores y la autoeficacia. Las metas, o lo que la persona trata de lograr, mejoran el aprendizaje debido a sus efectos sobre la percepción del progreso, la autoeficacia y las autoevaluaciones. Cuando las personas trabajan en una tarea, comparan sus progresos con su meta. La percepción de progreso aumenta la autoeficacia y mantiene la motivación. Las propiedades de especificidad, proximidad y dificultad de las metas mejoran las percepciones personales y la motivación del individuo, al igual que las metas que él mismo se fija y las que se compromete a lograr.

Las expectativas del resultado (las consecuencias percibidas de la conducta) afectan el aprendizaje y la motivación debido a que las personas luchan por conseguir los resultados deseados y por evitar los no deseados. Las personas también actúan según sus valores y trabajan para obtener los resultados que consideran satisfactorios.

La autoeficacia se refiere a las capacidades percibidas para aprender o ejecutar conductas en ciertos niveles, y no es igual que saber qué hacer. Los individuos evalúan su autoeficacia con base en sus logros de desempeño, las consecuencias vicarias para los modelos, las formas de persuasión y los indicadores fisiológicos. La ejecución real proporciona la información más confiable para evaluar la autoeficacia y esta puede influir en la selección de actividades, el esfuerzo, la perseverancia y el logro. La autoeficacia para instruirse y la autoeficacia colectiva, que se han estudiado con profesores, se relacionan de forma positiva con el aprendizaje y el aprovechamiento de los estudiantes.

Los investigadores han encontrado apoyo para la teoría de Bandura en diversos contextos, incluyendo el de las habilidades cognoscitivas, sociales y motoras, así como en el de las habilidades para la salud y la instrucción y las autorregulatorias. Se ha demostrado que la autoeficacia sirve para pronosticar los cambios conductuales en diferentes tipos de participantes, como adultos y niños, en diversos contextos. Los estudios también han revelado que el aprendizaje de habilidades complejas ocurre mediante una combinación de aprendizaje en acto y vicario. Los observadores adquieren una aproximación de la habilidad observando modelos. La práctica subsecuente de la habilidad permite a los docentes proporcionar retroalimentación correctiva a los aprendices. Con práctica adicional los estudiantes perfeccionan e internalizan habilidades y estrategias de autorregulación. Algunas aplicaciones importantes de la teoría cognoscitiva social en la instrucción incluyen los modelos (de dominio,

de afrontamiento, de profesor, coetáneos, múltiples), la autoeficacia, los ejemplos resueltos, las tutorías y las asesorías.

En la tabla 4.6 se muestra un resumen de los temas de aprendizaje.

Tabla 4.6

Resumen de temas acerca del aprendizaje.

¿Cómo ocurre el aprendizaje?

El aprendizaje ocurre en acto (participando de manera activa) o de forma vicaria (observando, leyendo y escuchando). Gran parte del aprendizaje escolar requiere una combinación de experiencias vicarias y en acto. El aprendizaje por observación amplía de manera importante las posibilidades del aprendizaje humano. El aprendizaje por observación consta de cuatro procesos: atención, retención, producción y motivación. Una contribución importante de la teoría cognoscitiva social es su énfasis en el aprendizaje del entorno social.

¿Cuál es el papel que desempeña la memoria?

Los investigadores cognoscitivos sociales no han estudiado a fondo el papel que desempeña la memoria humana. La teoría cognoscitiva social pronostica que la memoria incluye información almacenada en forma e imágenes o símbolos.

¿Cuál es el papel que desempeña la motivación?

Los principales procesos que influyen en la motivación son las metas, los valores y las expectativas. Las personas establecen metas de aprendizaje y evalúan su progreso con respecto a esas metas. Los valores reflejan lo que las personas consideran satisfactorio e importante. Existen dos tipos de expectativas. Las expectativas de resultados se refieren a las consecuencias de las acciones. Las expectativas de eficacia o autoeficacia se refieren a la percepción de las propias capacidades para aprender o realizar tareas en niveles determinados. La creencia del individuo de que está progresando hacia la meta aumenta su autoeficacia y lo motiva a continuar aprendiendo.

¿Cómo ocurre la transferencia?

La transferencia es un fenómeno cognoscitivo y depende de que las personas crean que ciertas acciones en situaciones nuevas o diferentes son socialmente aceptables y que obtendrán resultados favorables. La autoeficacia de los aprendices también puede facilitar la transferencia.

¿Cuáles procesos participan en la autorregulación?

Según la perspectiva clásica, la autorregulación consta de tres procesos: autoobservación, juicio personal y reacción personal. Este punto de vista se ha ampliado para incluir las actividades realizadas antes y después de participar en la tarea. La teoría cognoscitiva social hace hincapié en las metas, la autoeficacia, las atribuciones, las estrategias de aprendizaje y las autoevaluaciones. Estos procesos interactúan de manera recíproca, de manera que el logro de las metas puede conducir al establecimiento de metas nuevas.

¿Cuáles son las implicaciones para la instrucción?

Se recomienda mucho el uso del modelamiento en la instrucción. La clave consiste en empezar con influencias sociales, como modelos, y gradualmente, conforme los estudiantes internalizan habilidades y estrategias, cambiarlas por influencias personales. También es importante determinar cómo la instrucción afecta no solo al aprendizaje sino también a la autoeficacia de los aprendices. Se debe animar a los estudiantes a establecer metas y a evaluar su progreso hacia ellas. La autoeficacia de los profesores afecta la instrucción debido a que quienes se consideran eficaces fomentan más el aprendizaje de sus alumnos. Los principios de la teoría cognoscitiva social también se reflejan en los ejemplos resueltos, la tutoría y la asesoría.

LECTURAS ADICIONALES

- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Nueva York: Freeman.
- Goddard, R D., Hoy, W. K. y Woolfolk Hoy, A. (2004). Collective efficacy beliefs: Theoretical developments, empirical evidence, and future directions. *Educational Researcher*, 33 (3), 3-13.
- Locke, E. A., y Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57, 705-717.
- Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in achievement settings. *Review of Educational Research*, 66, 543-578.
- Schunk, D. H. (1995). Self-efficacy and education and instruction. En J. E. Maddux (Ed.), *Self-efficacy, adaptation, and adjustment: Theory, research and application*. (pp. 281-303). Nueva York: Plenum Press.
- Zimmerman, B. J., y Schunk, D. H. (2003). Albert Bandura: The scholar and his contributions to educational psychology. En B. J. Zimmerman y D. H. Schunk (Eds.), *Educational psychology: A century of contributions* (pp. 431-457). Mahwah, NJ: Erlbaum.